

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

RAPPORT DE TRAVAUX DIRIGÉS
LINUX & ENVIRONNEMENTS GRAPHIQUES

Sujet : Administration Linux et comparaison de KDE Plasma et XFCE

Étudiant : Desvallons Olivier

Établissement : Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté : Faculté des Sciences et Technologies (FST)

Niveau : Niveau 3 – Sciences Informatiques

Date : 08 novembre 2026

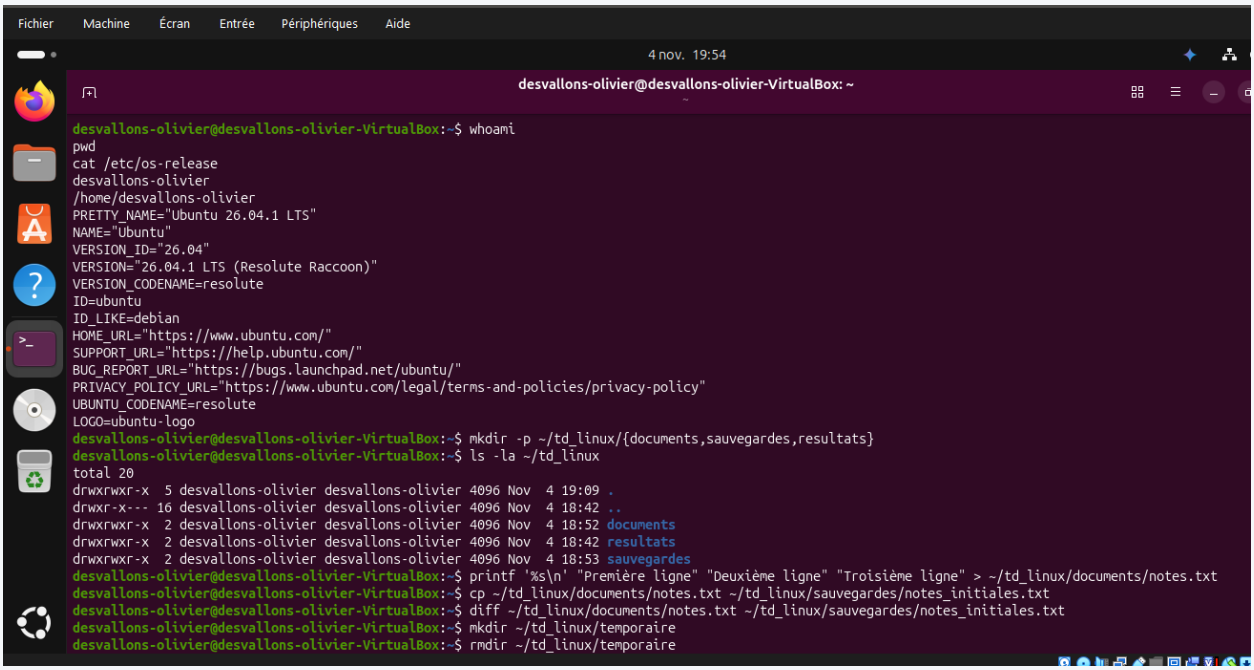
1. Description des Résultats de la Tâche

Objectif du TD : Réaliser les exercices pratiques d'administration Linux Ubuntu en ligne de commande, gérer les fichiers/processus/paquets, puis effectuer une étude comparative de la consommation des ressources entre les bureaux KDE Plasma et XFCE.

Démarche suivie : Exécution séquentielle des exercices dans le terminal (navigation, filtres, archives, gestion de processus/paquets apt), installation et configuration des environnements KDE Plasma et XFCE, relevé des mesures de RAM via free -h, puis exportation du travail.

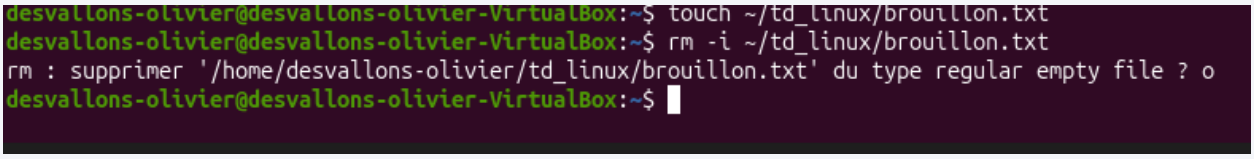
2. Captures d'Écran et Explications des Commandes (1 à 63)

Capture 1.png : whoami, pwd, cat /etc/os-release, mkdir -p



Explication : Vérification de l'utilisateur (desvallons-olivier), affichage du dossier courant, vérification de la version d'Ubuntu (26.04 LTS) et création de l'arborescence ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}.

Capture 2.png : touch brouillon.txt, rm -i



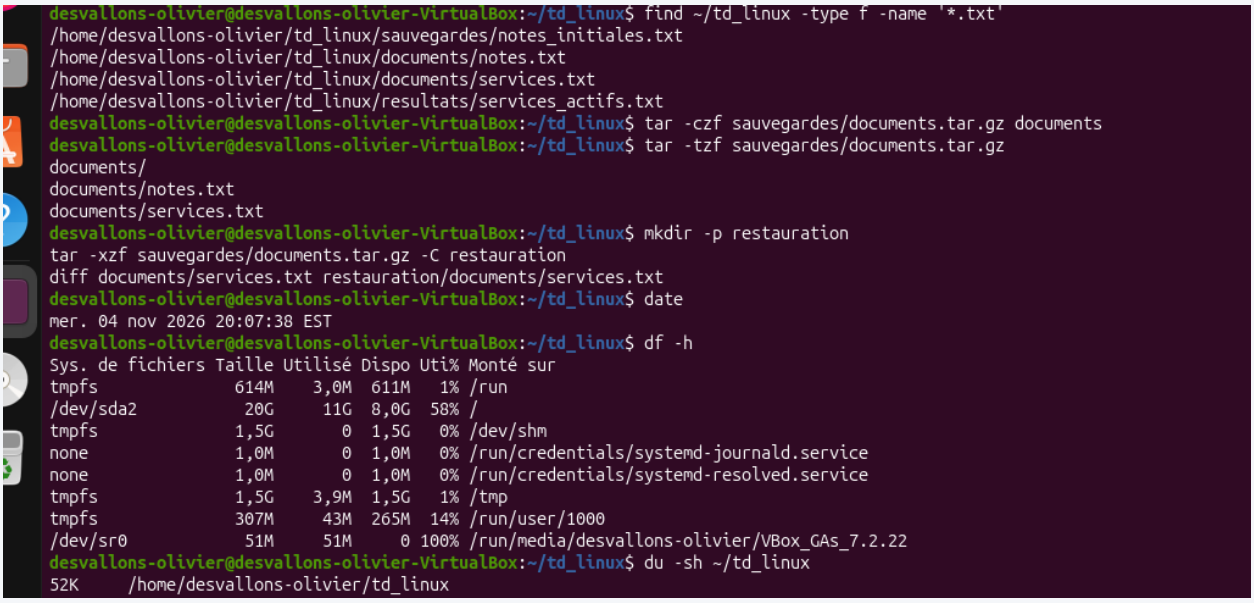
Explication : Création d'un fichier texte vide brouillon.txt puis suppression interactive avec confirmation (rm -i).

Capture 3.png : cat > documents/services.txt, grep, cut, sort, uniq



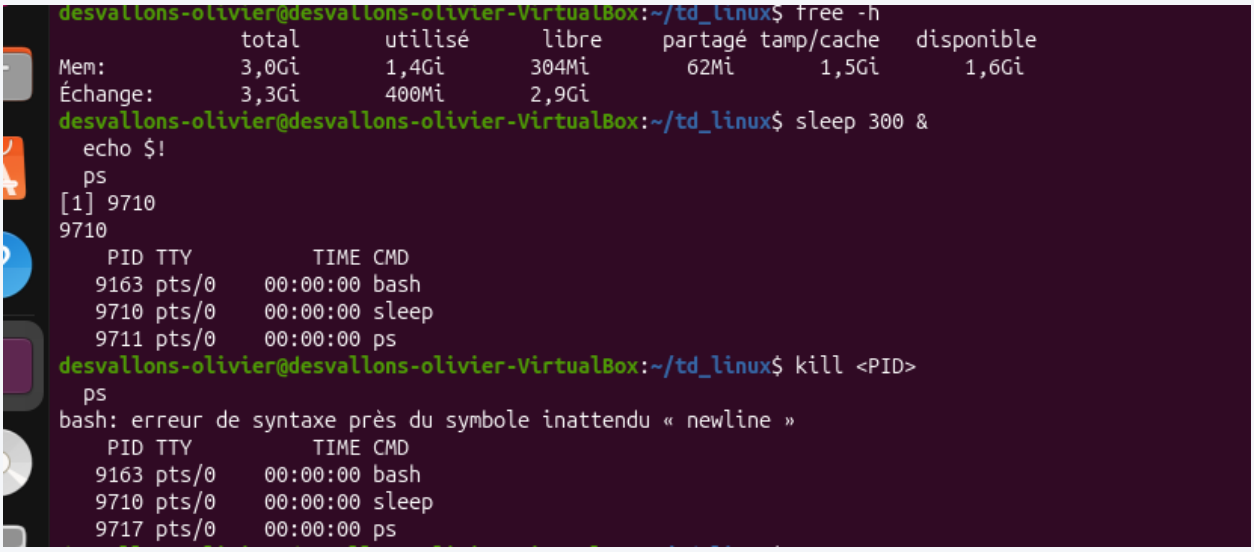
Explication : Génération du fichier services.txt, filtrage des services actifs (grep), extraction des noms (cut), tri et suppression des doublons (sort | uniq) vers resultats/services_actifs.txt.

Capture 4.png : find, tar, df -h, du -sh



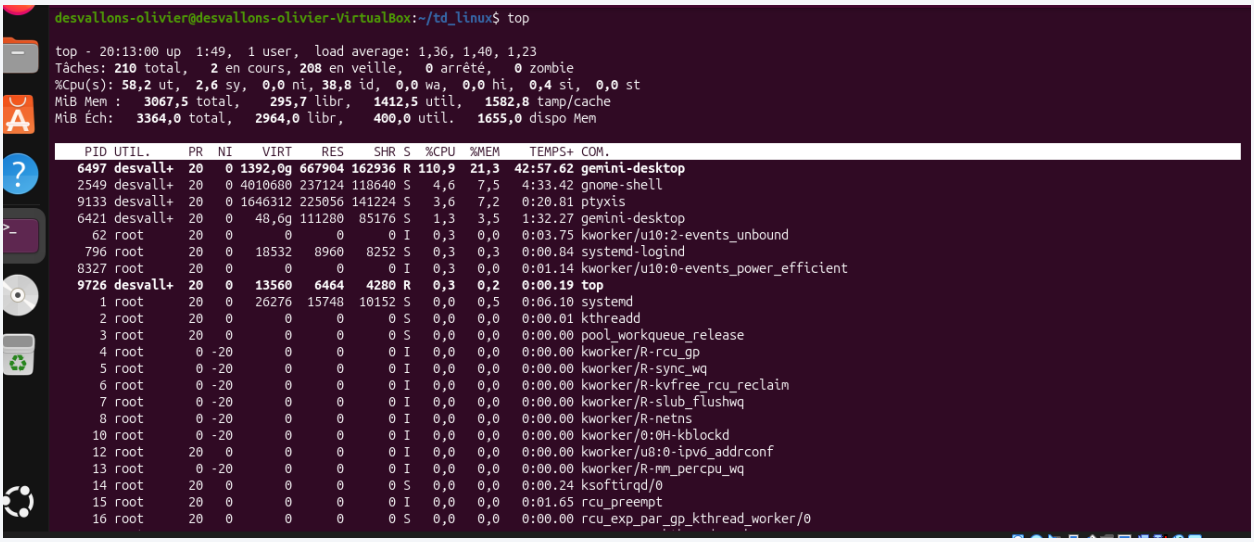
Explication : Recherche des fichiers .txt avec find, création et extraction d'une archive tar.gz dans restauration, puis affichage de l'espace disque (df -h) et de la taille du dossier TD (du -sh).

Capture 5.png : sleep 300 &, ps, kill



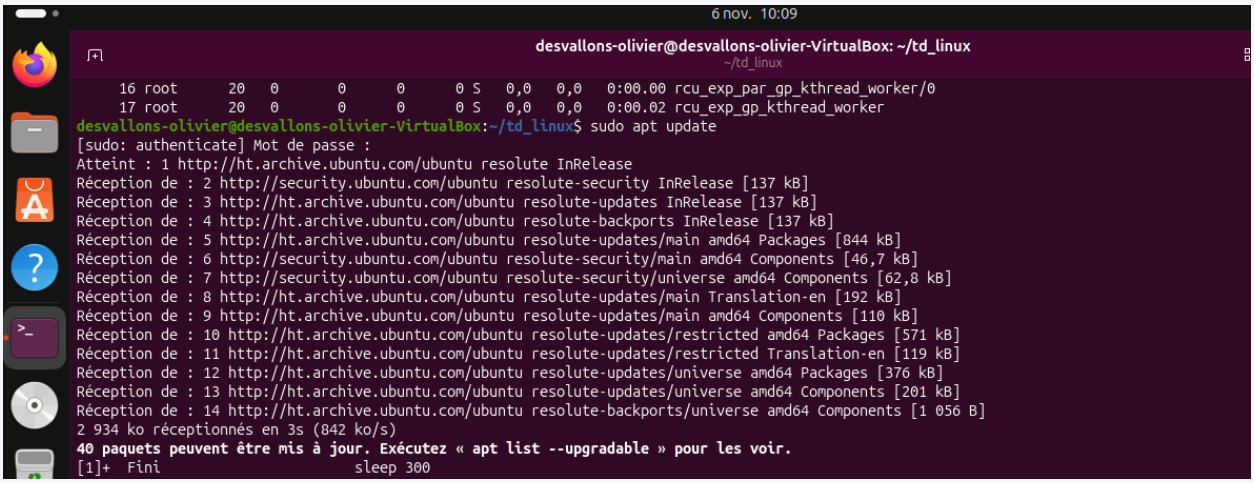
Explication : Lancement d'une tâche passive en arrière-plan, affichage de son identifiant (PID) et arrêt de ce processus avec kill.

Capture 6.png : top



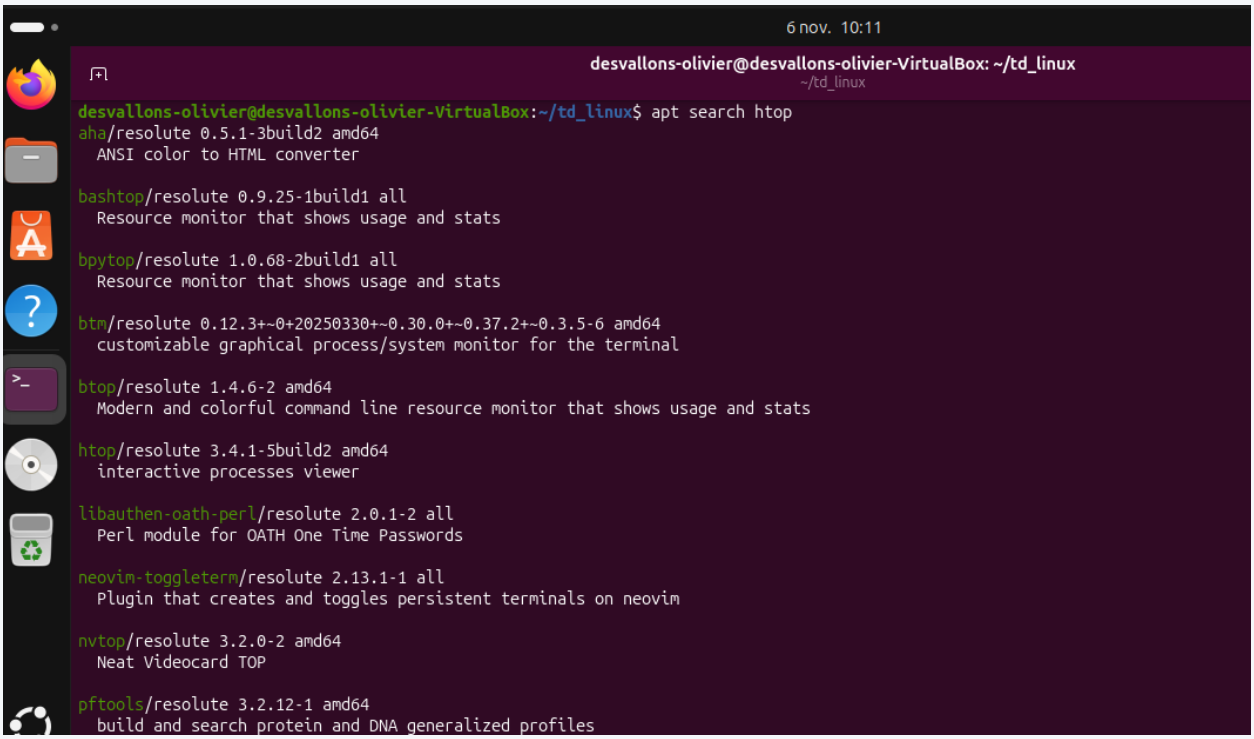
Explication : Surveillance en temps réel des processus et des ressources CPU/RAM utilisées par le système.

Capture 7.png : sudo apt update



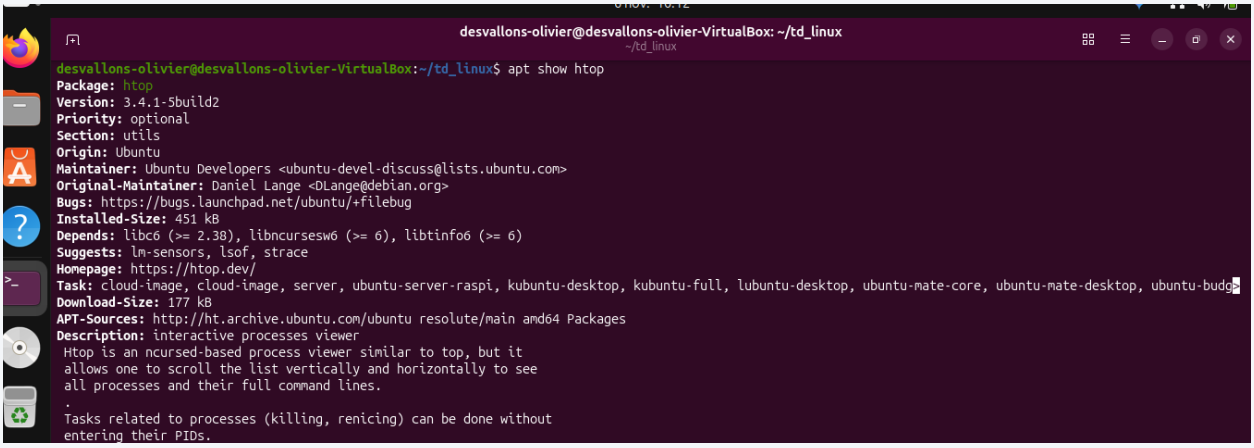
Explication : Mise à jour de la liste des paquets disponibles dans les dépôts officiels Ubuntu.

Capture 8.png : apt search htop



Explication : Recherche de la disponibilité du paquet htop dans les dépôts.

Capture 9.png : apt show htop



Explication : Affichage des détails, de la taille et de la description du paquet htop.

Capture 10.png : apt policy htop, apt -s install htop



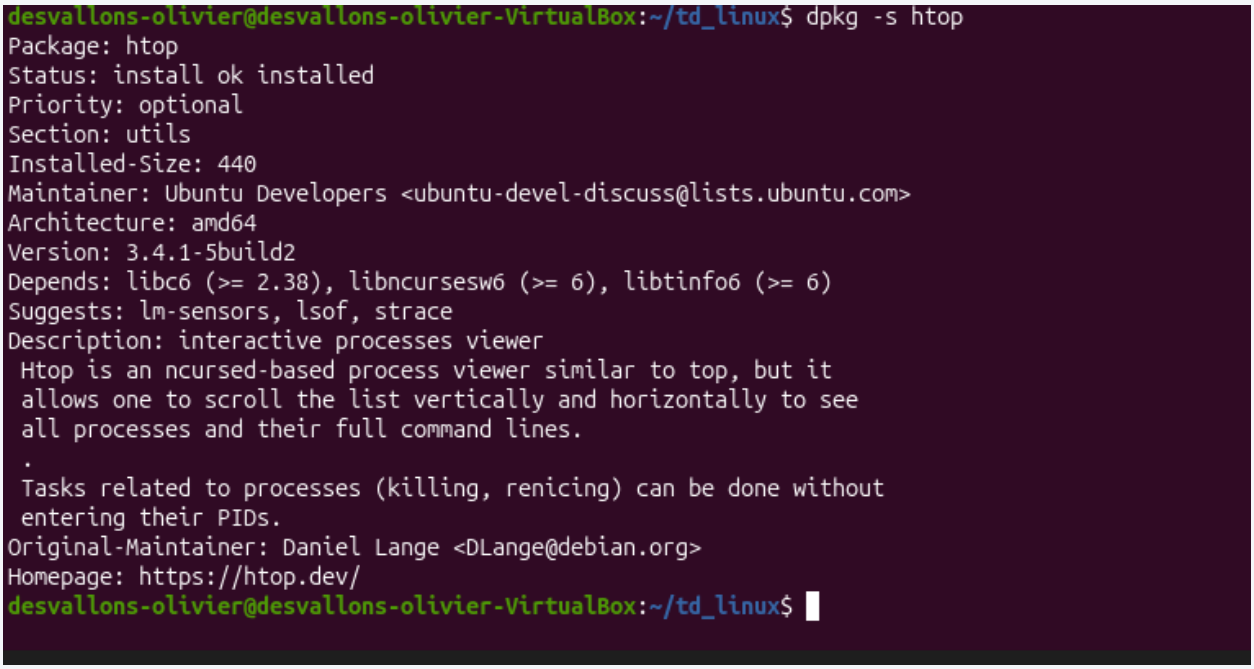
Explication : Vérification de l'état d'installation et simulation d'installation du paquet htop sans modification du système.

Capture 11.png : sudo apt install htop



Explication : Installation effective du paquet htop avec les privilèges super-utilisateur.

Capture 12.png : dpkg -s htop



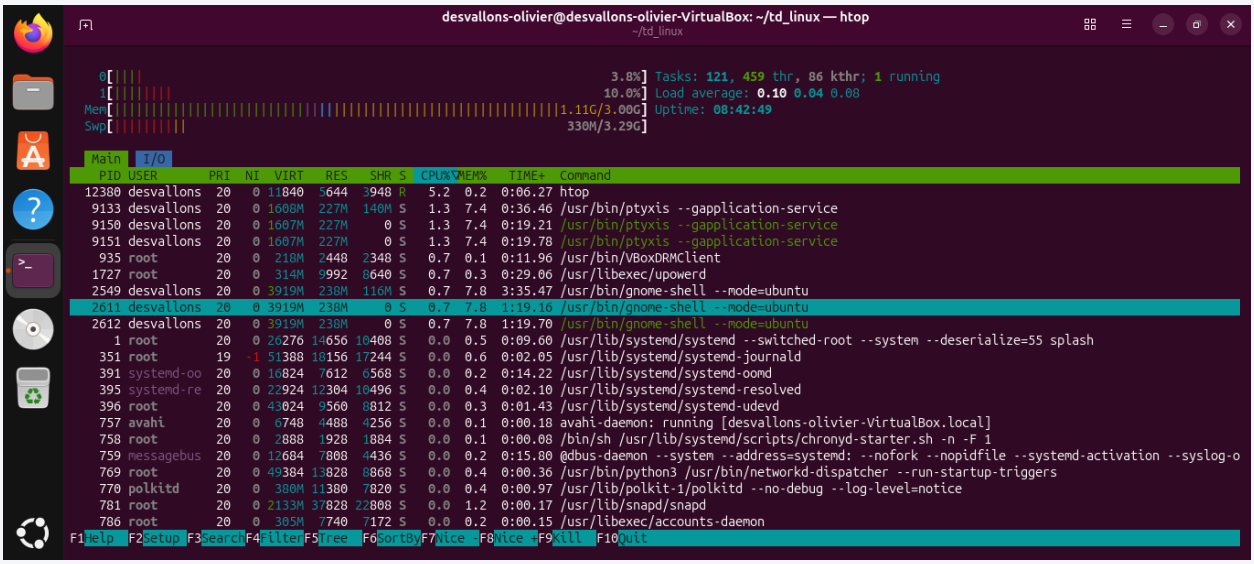
Explication : Vérification du statut d'installation du paquet htop via l'outil dpkg.

Capture 13.png : htop (lancement)



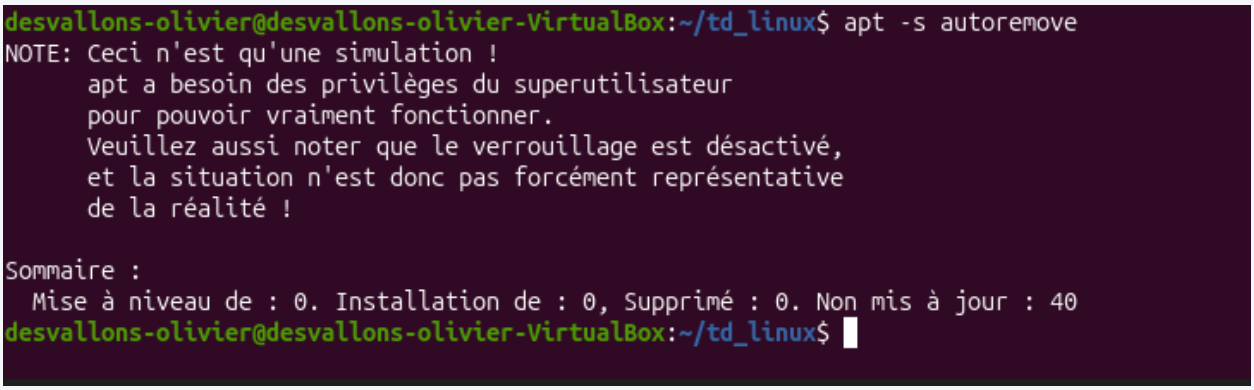
Explication : Lancement de la commande htop dans le terminal.

Capture 14.png : htop (interface)



Explication : Affichage de l'interface graphique interactive de htop montrant la mémoire RAM et les processus.

Capture 15.png : apt -s autoremove



Explication : Simulation du nettoyage des paquets inutilisés ou obsolètes.

Capture 16.png : ping google.com

```
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ ping google.com
PING google.com (142.251.34.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=1 ttl=117 time=27.6 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=2 ttl=117 time=29.5 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=3 ttl=117 time=29.9 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=4 ttl=117 time=28.9 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=5 ttl=117 time=26.8 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=6 ttl=117 time=31.9 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=7 ttl=117 time=30.1 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=8 ttl=117 time=29.7 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=9 ttl=117 time=29.3 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=10 ttl=117 time=31.5 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=11 ttl=117 time=26.8 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=12 ttl=117 time=28.5 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=13 ttl=117 time=24.4 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=14 ttl=117 time=26.9 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=15 ttl=117 time=34.5 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=16 ttl=117 time=38.2 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=17 ttl=117 time=39.2 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=18 ttl=117 time=28.2 ms
```

Explication : Test de la connectivité réseau et mesure de la latence des paquets ICMP vers Google.

Capture 17.png : ip a

```
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:44:15:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 53963sec preferred_lft 53963sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe44:15e3/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86364sec preferred_lft 14364sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe44:15e3/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$
```

Explication : Affichage des interfaces réseau et de l'adresse IP locale attribuée (10.0.2.15).

Capture 18.png : history (partie 1)

```
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ history
    1  sudo mount /dev/cdrom /mnt
    2  sudo mount /dev/crdrom /mnt && cd /mnt && sudo ./vBoxLinuxAdditions.run
    3  sudo apt update && sudo apt install -y virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
    4  sudo reboot
    5  sudo systemctl reboot -i
    6  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    7  sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
    8  sudo apt update
    9  sudo apt upgrade -y
   10  sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
   11  man
   12  cd /home
   13  cd ..
   14  cd ~
   15  cd
   16  whoami
   17  etudiant
   18  pwd
   19  /home/etudiant
   20  cat /etc/os-release
   21  whoami
   22  pwd
   23  cat /etc/os-release
   24  mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
   25  ls -la ~/td_linux
   26  printf '%s\n' "Première ligne" "Deuxième ligne" "Troisième ligne" > ~/td_linux/documents/notes.txt
   27  cp ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
   28  mv ~/td_linux/sauvegardes/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
   29  diff ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
   30  mkdir ~/td_linux/temporaire
```

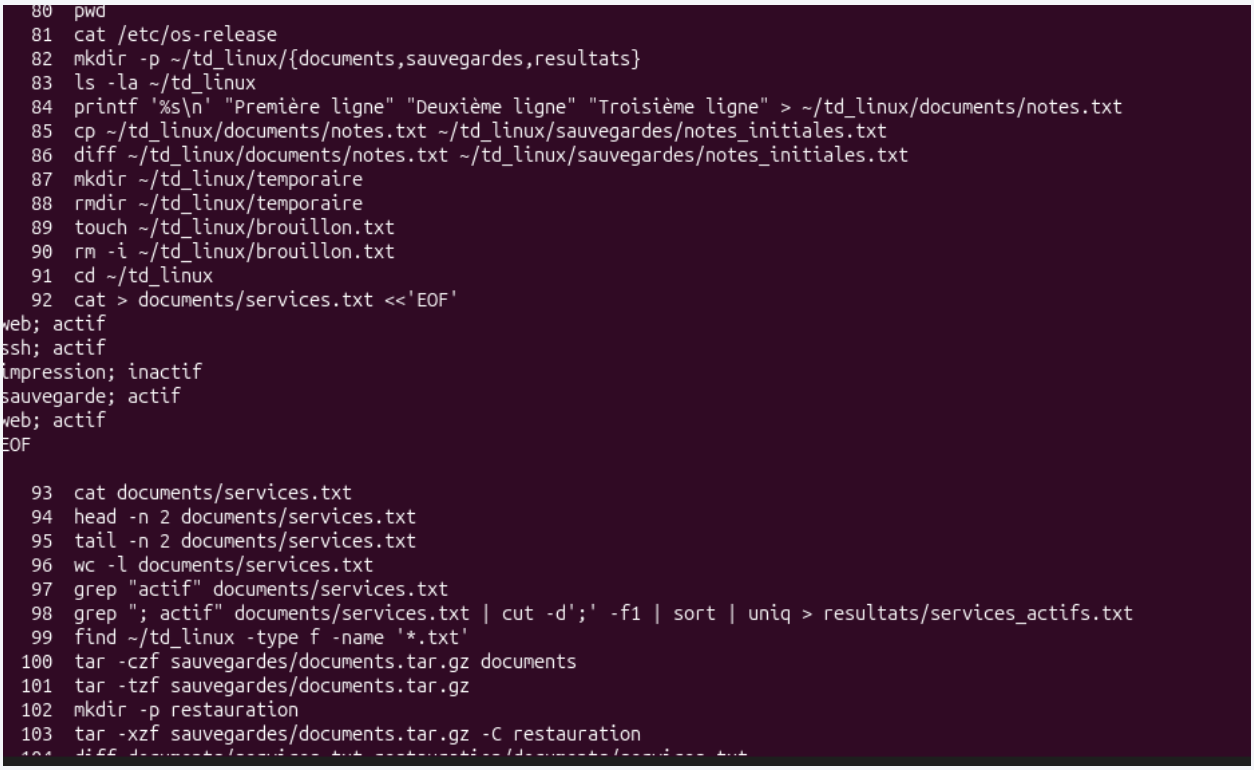
Explication : Affichage de l'historique des premières commandes exécutées dans le terminal.

Capture 19.png : history (partie 2)

```
31  rmdir ~/td_linux/temporaire
32  touch ~/td_linux/brouillon.txt
33  rm -i ~/td_linux/brouillon.txt
34  cp ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
35  ```[cite: 4, 5]
36  cp ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
37  ```[cite: 4, 5]
38  cp ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
39  ```[cite: 4, 5]
40  Ensuite, vérifiez que le contenu est identique avec la commande de comparaison[cite: 5] :
41  ```bash
42  whoami
43  pwd
44  cat /etc/os-release
45  mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
46  ls -la ~/td_linux
47  printf '%s\n' "Première ligne" "Deuxième ligne" "Troisième ligne" > ~/td_linux/documents/notes.txt
48  cp ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
49  mv ~/td_linux/sauvegardes/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
50  diff ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
51  mkdir ~/td_linux/temporaire
52  rmdir ~/td_linux/temporaire
53  touch ~/td_linux/brouillon.txt
54  rm -i ~/td_linux/brouillon.txt
55  cp ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
56  diff ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvergardes/notes_initiales.txt
57  cp ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
58  iff ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
59  diff ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
60  iff diff -/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
61  whoami
```

Explication : Suite du déroulé de l'historique des commandes enregistrées dans bash.

Capture 20.png : history (partie 3)

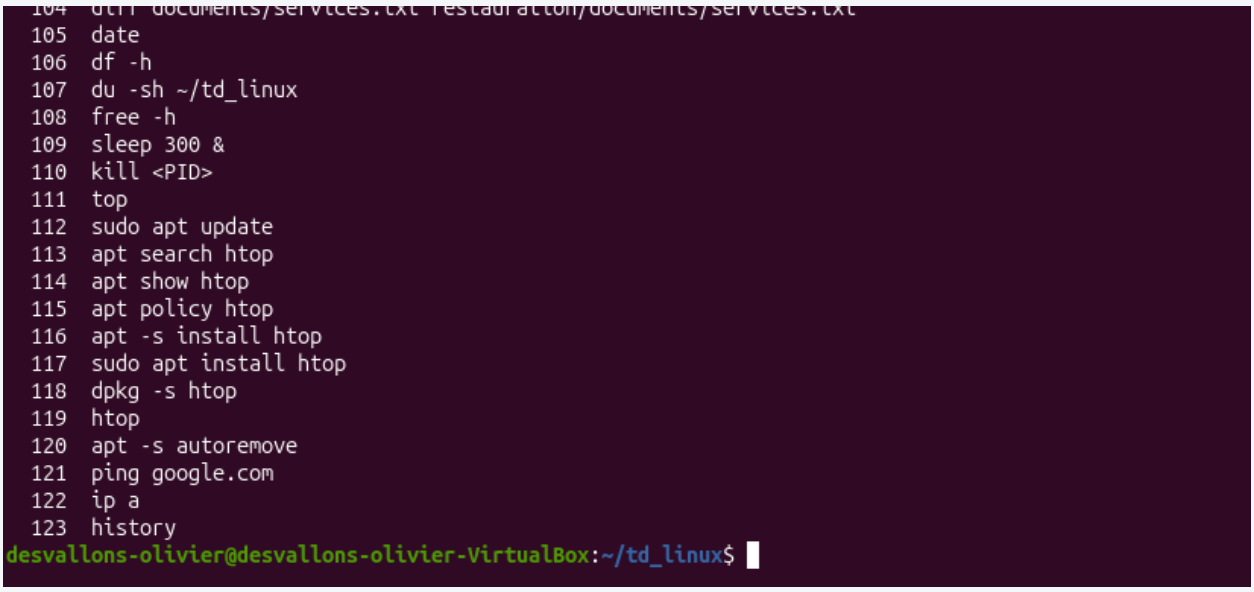


```
   80  pwd
   81  cat /etc/os-release
   82  mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
   83  ls -la ~/td_linux
   84  printf '%s\n' "Première ligne" "Deuxième ligne" "Troisième ligne" > ~/td_linux/documents/notes.txt
   85  cp ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
   86  diff ~/td_linux/documents/notes.txt ~/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
   87  mkdir ~/td_linux/temporaire
   88  rmdir ~/td_linux/temporaire
   89  touch ~/td_linux/brouillon.txt
   90  rm -i ~/td_linux/brouillon.txt
   91  cd ~/td_linux
   92  cat > documents/services.txt <<'EOF'
web; actif
ssh; actif
impression; inactif
sauvegarde; actif
web; actif
EOF

   93  cat documents/services.txt
   94  head -n 2 documents/services.txt
   95  tail -n 2 documents/services.txt
   96  wc -l documents/services.txt
   97  grep "actif" documents/services.txt
   98  grep "; actif" documents/services.txt | cut -d';' -f1 | sort | uniq > resultats/services_actifs.txt
   99  find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
  100  tar -czf sauvegardes/documents.tar.gz documents
  101  tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
  102  mkdir -p restauration
  103  tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
```

Explication : Vérification complète de la séquence des commandes saisies pour le TD.

Capture 21.png : history (partie 4)



```
  104  diff documents/services.txt restauration/documents/services.txt
  105  date
  106  df -h
  107  du -sh ~/td_linux
  108  free -h
  109  sleep 300 &
  110  kill <PID>
  111  top
  112  sudo apt update
  113  apt search htop
  114  apt show htop
  115  apt policy htop
  116  apt -s install htop
  117  sudo apt install htop
  118  dpkg -s htop
  119  htop
  120  apt -s autoremove
  121  ping google.com
  122  ip a
  123  history
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$
```

Explication : Fin de la liste de l'historique confirmant l'exécution des tests système.

Capture 22.png : cowsay, cmatrix, neofetch (test)

```
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ cowsay
La commande « cowsay » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install cowsay
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ cmatrix
La commande « cmatrix » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install cmatrix
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ neofetch
neofetch : commande introuvable
```

Explication : Tentative de lancement d'utilitaires non encore installés sur la machine.

Capture 23.png : journalctl -xe

```
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ journalctl -xe
  Subject: Unit succeeded
  Defined-By: systemd
  Support: http://www.ubuntu.com/support

  The unit NetworkManager-dispatcher.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 10:45:29 desvallons-olivier-VirtualBox chronyd[882]: Source 91.189.91.112 replaced with 2620:2d:4002:1::2123 (3.ntp.ubuntu.com)
nov. 06 10:46:33 desvallons-olivier-VirtualBox chronyd[882]: Could not connect to [2620:2d:4002:1::2123]:4460 (3.ntp.ubuntu.com) : Connection refused
nov. 06 10:47:38 desvallons-olivier-VirtualBox chronyd[882]: Can't synchronise: no majority (only 2 of 4 sources agree)
nov. 06 10:48:43 desvallons-olivier-VirtualBox chronyd[882]: Could not connect to [2620:2d:4002:1::2123]:4460 (3.ntp.ubuntu.com) : Connection refused
nov. 06 10:49:41 desvallons-olivier-VirtualBox chronyd[882]: Selected source 91.189.91.113 (4.ntp.ubuntu.com)
nov. 06 10:49:48 desvallons-olivier-VirtualBox chronyd[882]: Detected falseticker 185.125.190.122 (1.ntp.ubuntu.com)
nov. 06 10:50:12 desvallons-olivier-VirtualBox systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting tool...
  Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
  Defined-By: systemd
  Support: http://www.ubuntu.com/support

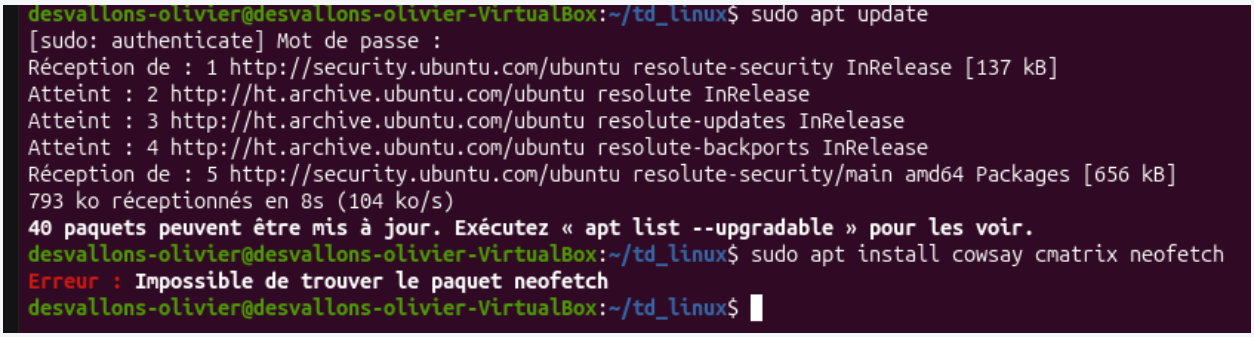
  L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
nov. 06 10:50:12 desvallons-olivier-VirtualBox systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
  Subject: Unit succeeded
  Defined-By: systemd
  Support: http://www.ubuntu.com/support

  The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 10:50:12 desvallons-olivier-VirtualBox systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
  Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
  Defined-By: systemd
  Support: http://www.ubuntu.com/support

  L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$
```

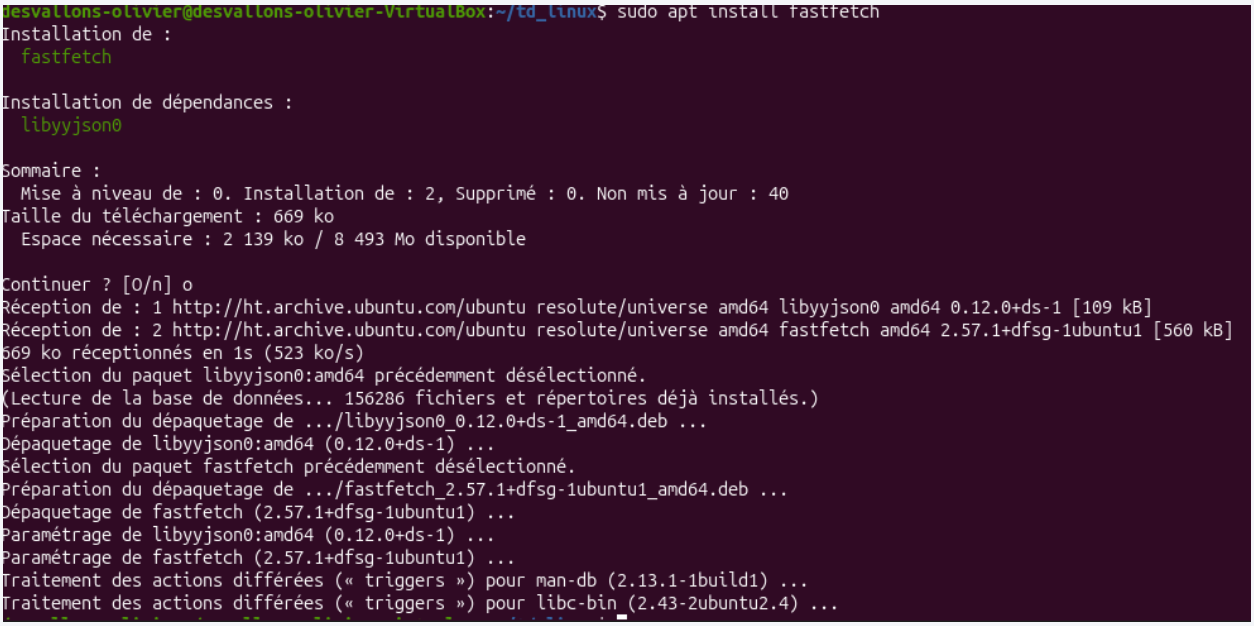
Explication : Consultation des derniers journaux d'erreurs et des événements du système systemd.

Capture 24.png : sudo apt update, apt install cowsay cmatrix neofetch



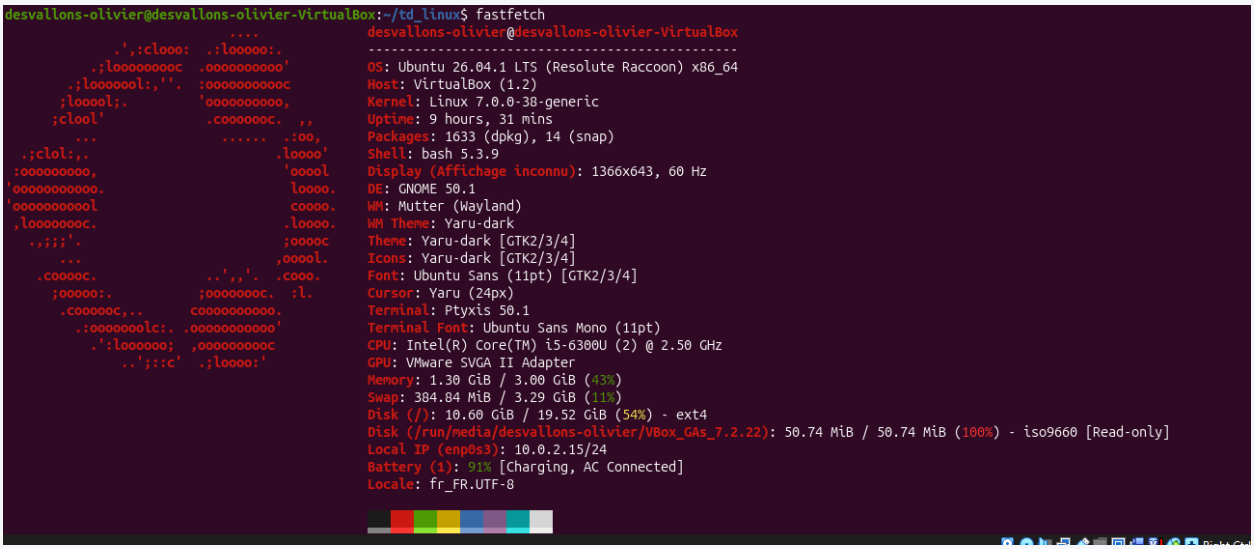
Explication : Mise à jour des dépôts et tentative d'installation des paquets récréatifs.

Capture 25.png : sudo apt install fastfetch



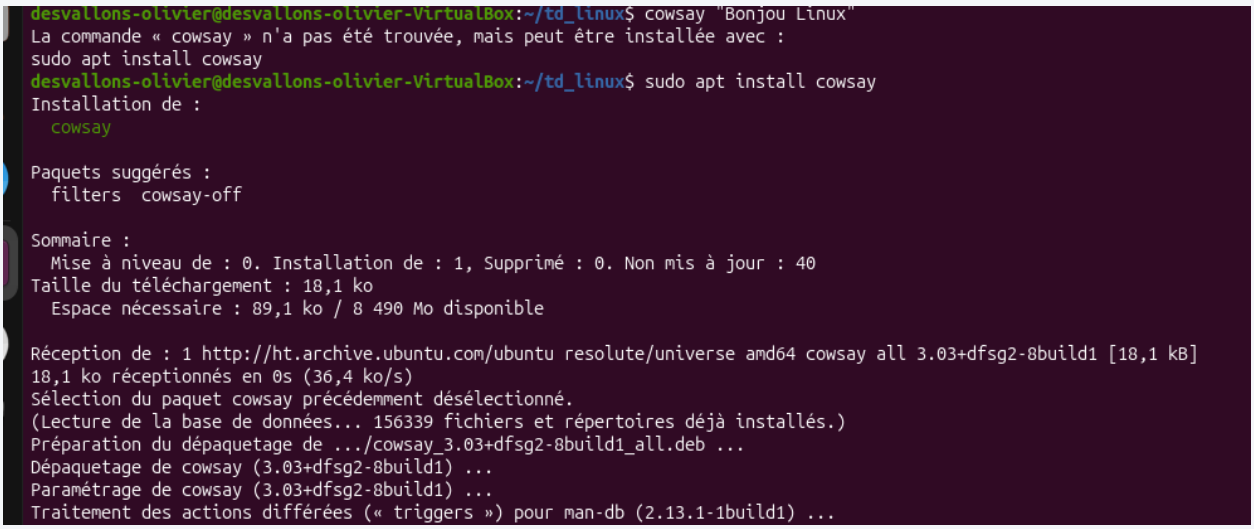
Explication : Installation de l'outil moderne fastfetch pour afficher les détails du système.

Capture 26.png : fastfetch



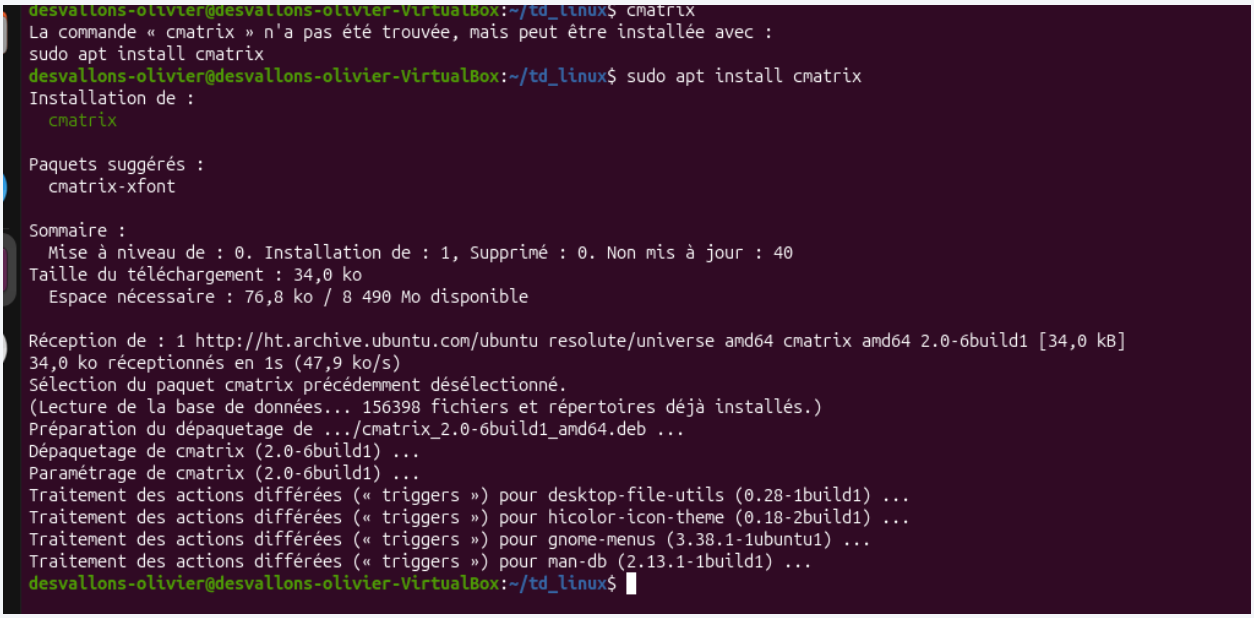
Explication : Affichage du logo Ubuntu et des spécifications système (CPU, RAM, noyau, bureau GNOME).

Capture 27.png : cowsay, sudo apt install cowsay



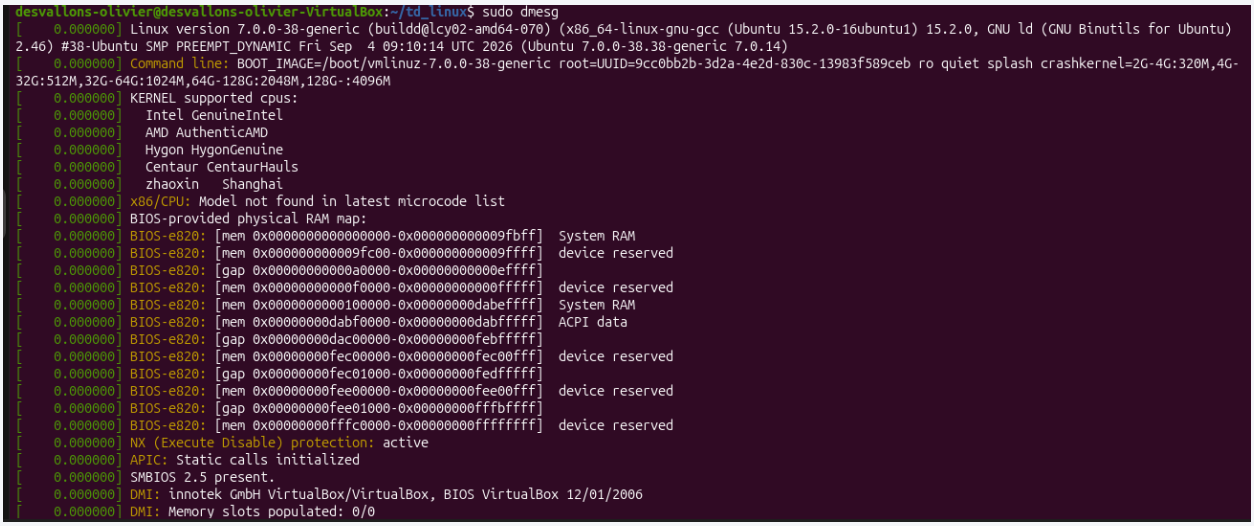
Explication : Installation du paquet cowsay après détection de son absence.

Capture 28.png : sudo apt install cmatrix



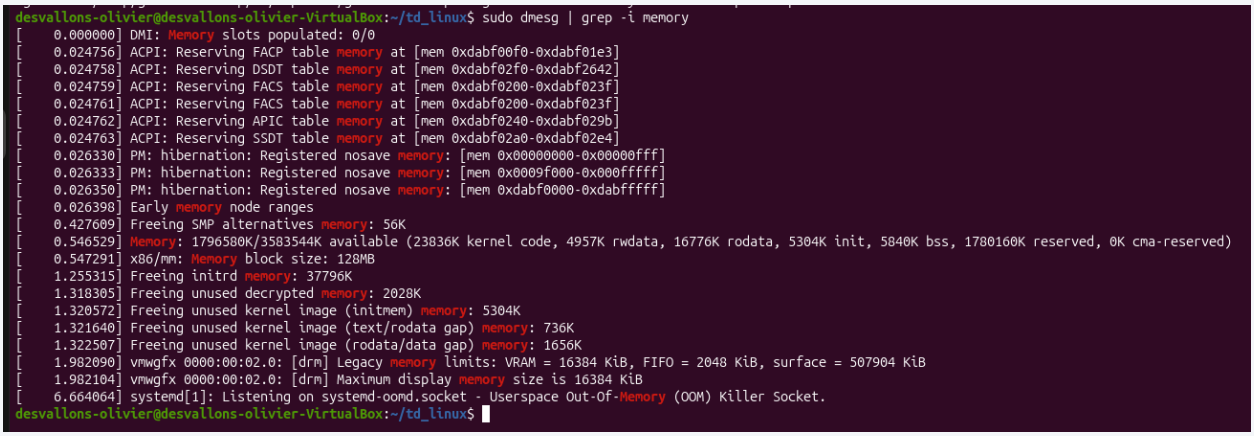
Explication : Installation du paquet cmatrix pour l'effet visuel dans le terminal.

Capture 29.png : sudo dmesg



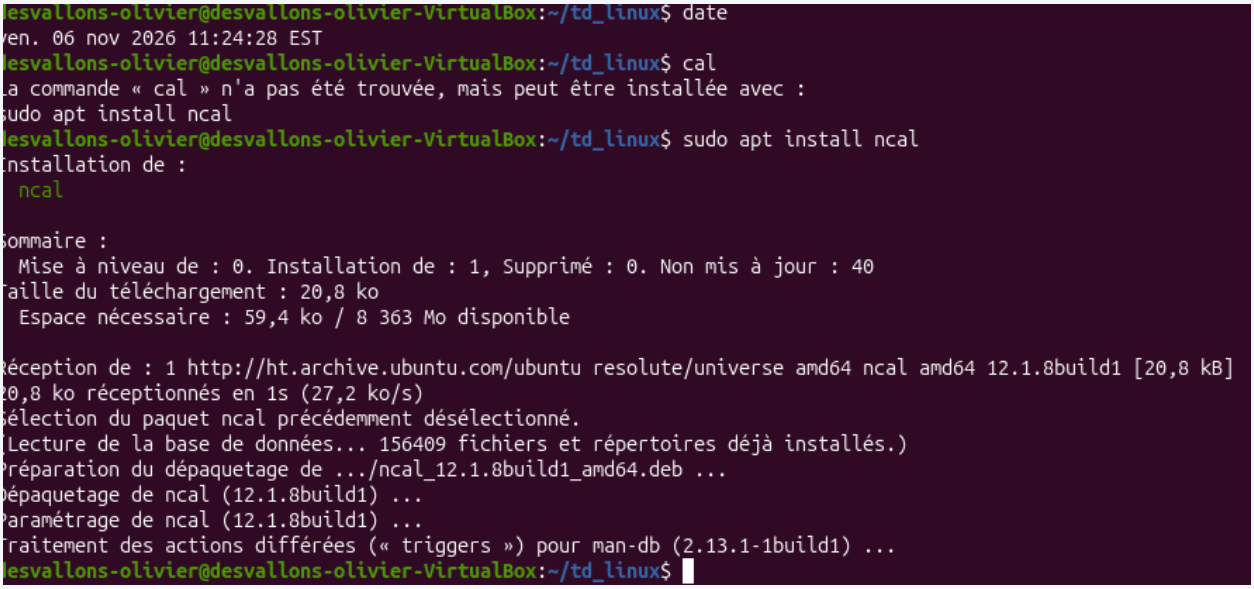
Explication : Consultation des messages du noyau Linux lors du démarrage du système.

Capture 30.png : sudo dmesg | grep -i memory



Explication : Filtrage des lignes du journal du noyau relatives à la détection de la mémoire RAM.

Capture 31.png : date, cal, sudo apt install ncal



Explication : Affichage de la date et installation de l'utilitaire de calendrier ncal.

Capture 32.png : figlet, sl, sudo apt install sl

```
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ figlet
La commande « figlet » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo snap install figlet  # version 2.2.5+git24.202a0a8, or
sudo apt  install figlet  # version 2.2.5-3.1
sudo apt  install toilet  # version 0.3-5
Voir « snap info figlet » pour des versions additionelles.
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ sl
La commande « sl » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install sl
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install sl
Installation de :
  sl

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 40
Taille du téléchargement : 12,9 ko
  Espace nécessaire : 60,4 ko / 8 363 Mo disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 sl amd64 5.02-1build1 [12,9 kB]
12,9 ko réceptionnés en 1s (21,8 ko/s)
Sélection du paquet sl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 156416 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sl_5.02-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de sl (5.02-1build1) ...
Paramétrage de sl (5.02-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$
```

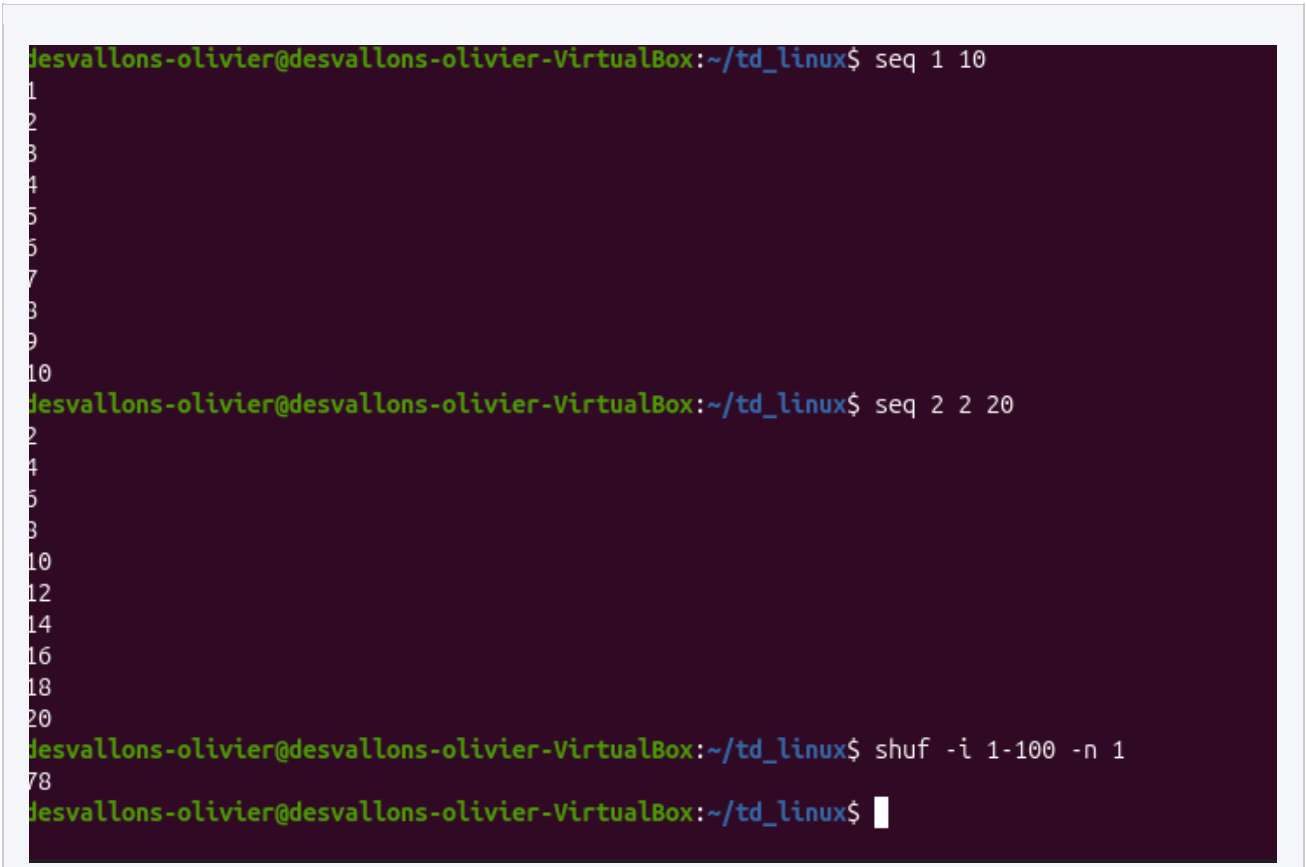
Explication : Installation du paquet sl (animation de train dans le terminal).

Capture 33.png : seq (test sans argument)

```
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ seq
seq: opérande manquant
Try 'seq --help' for more information.
desvallons-olivier@desvallons-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ seq
seq: opérande manquant
Try 'seq --help' for more information.
```

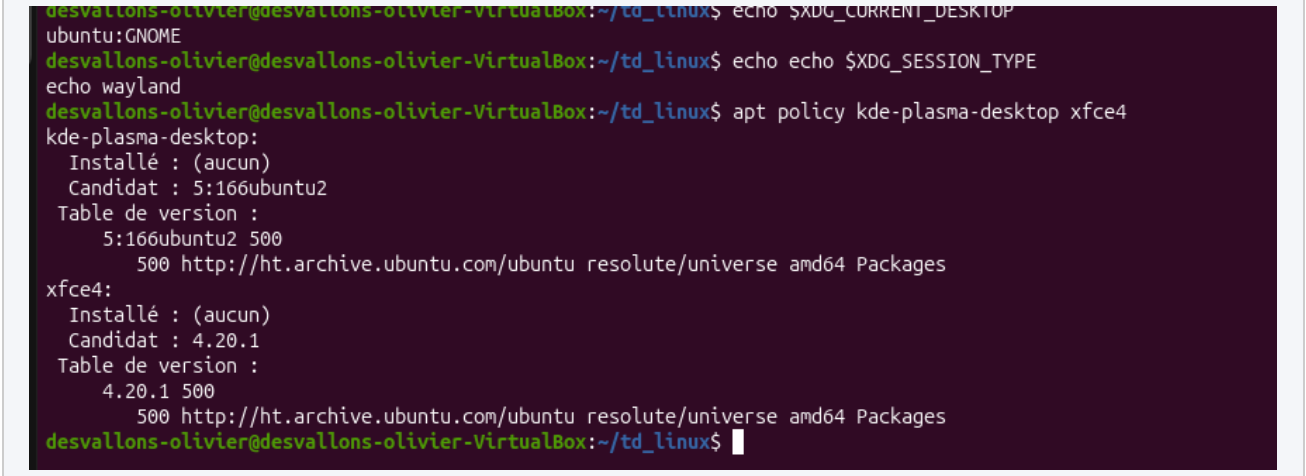
Explication : Test de la commande seq renvoyant une erreur due à l'absence de paramètres.

Capture 34.png : seq 1 10, seq 2 2 20, shuf -i 1-100 -n 1



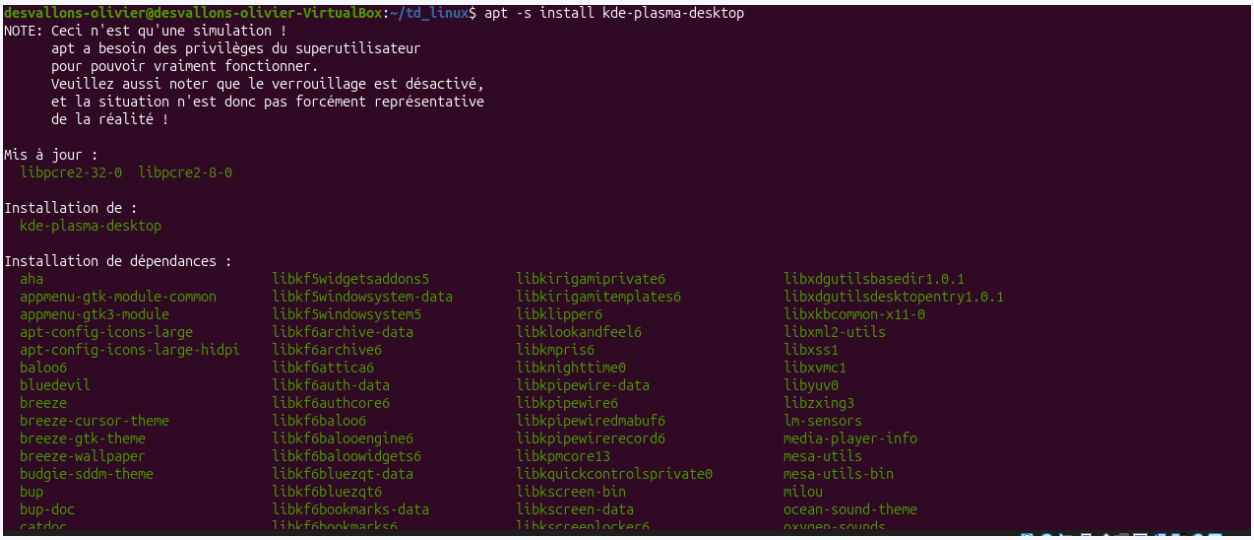
Explication : Génération de séquences de nombres et tirage d'un nombre aléatoire entre 1 et 100 avec shuf.

Capture 35.png : echo $XDG_CURRENT_DESKTOP, apt policy kde-plasma-desktop xfce4



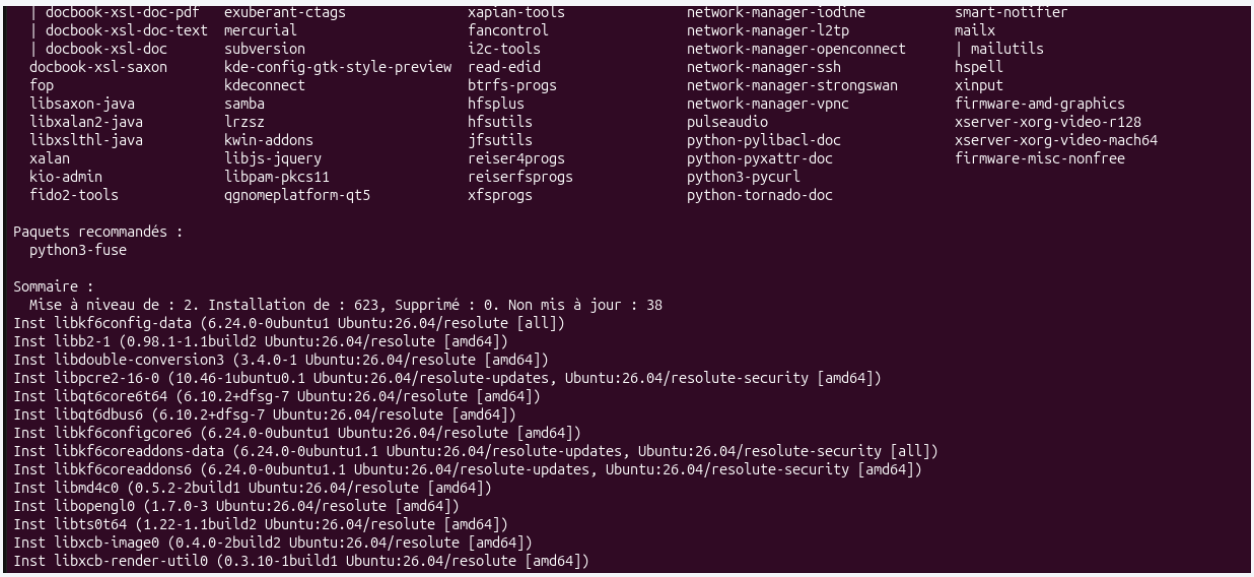
Explication : Vérification du bureau actif (GNOME) et contrôle de la disponibilité des paquets KDE Plasma et XFCE.

Capture 36.png : apt -s install kde-plasma-desktop (début)



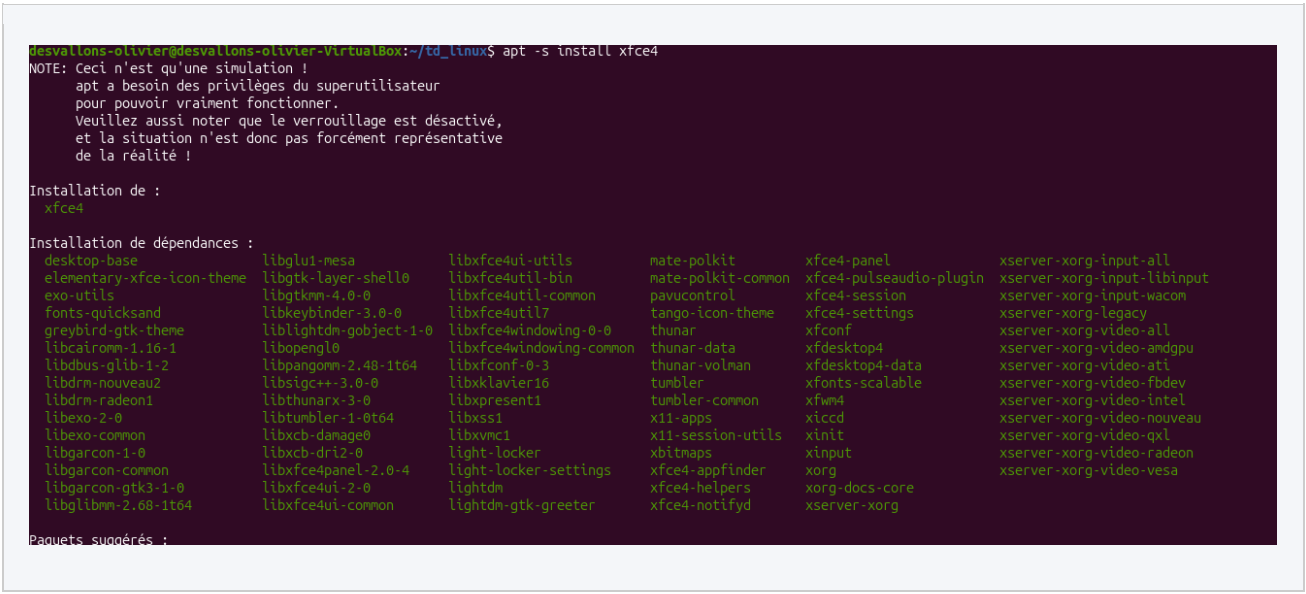
Explication : Simulation de l'installation de l'environnement graphique KDE Plasma.

Capture 37.png : apt -s install kde-plasma-desktop (liste paquets)



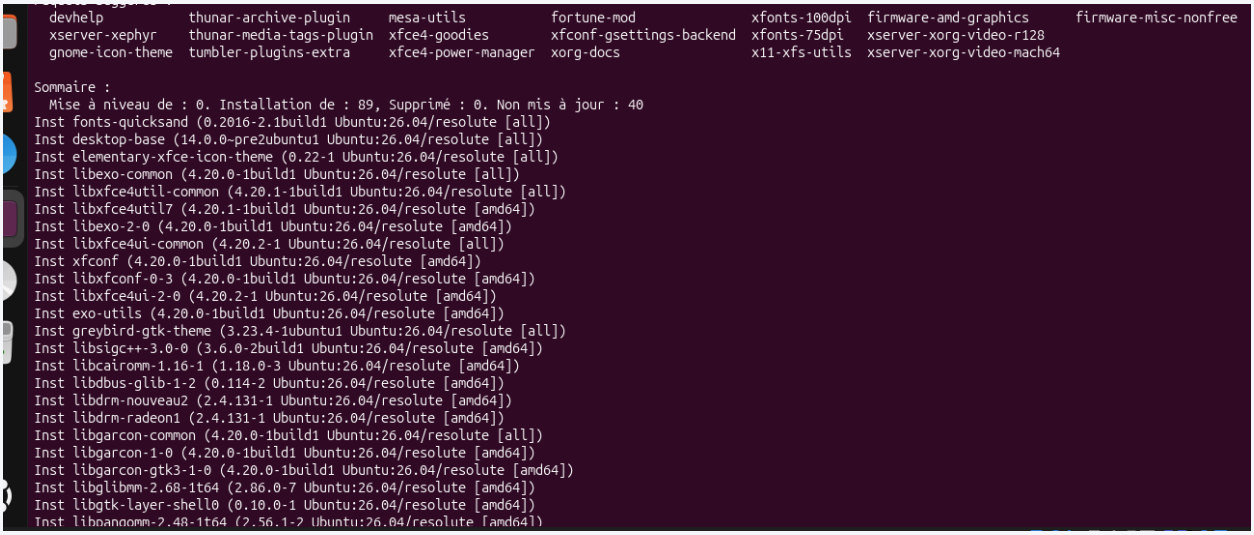
Explication : Détail des 623 paquets et dépendances nécessaires à l'installation de KDE Plasma.

Capture 38.png : apt -s install xfce4 (début)



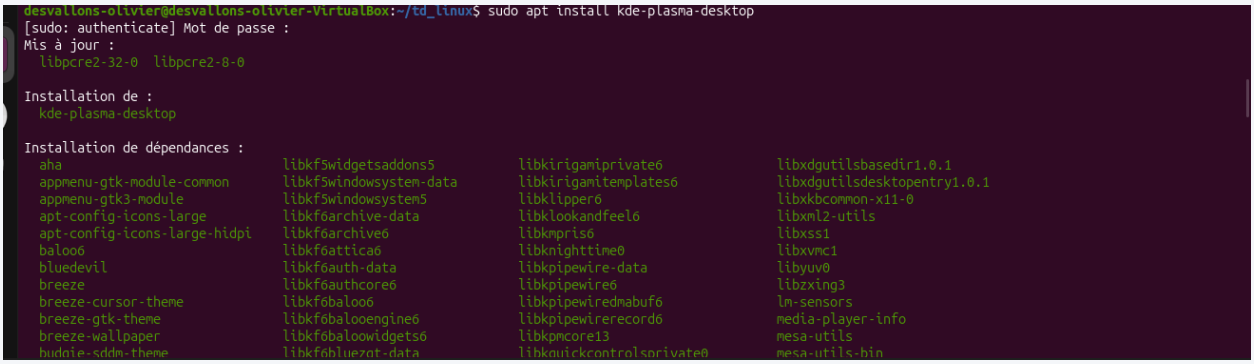
Explication : Simulation de l'installation du bureau léger XFCE.

Capture 39.png : apt -s install xfce4 (liste paquets)



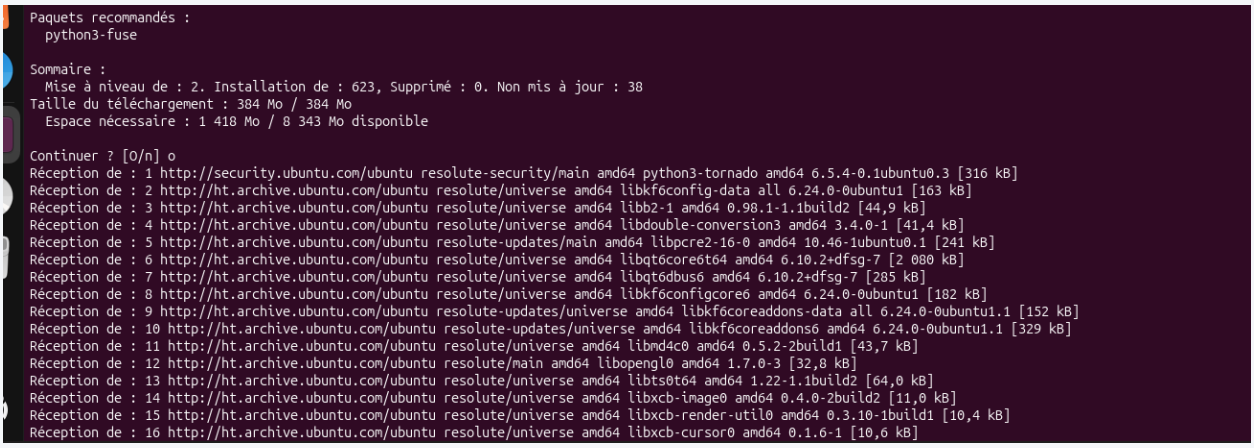
Explication : Détail des 89 paquets et dépendances nécessaires pour le bureau XFCE.

Capture 40.png : sudo apt install kde-plasma-desktop



Explication : Lancement du téléchargement et de l'installation effective de KDE Plasma.

Capture 41.png : Installation KDE (progression 384 Mo)



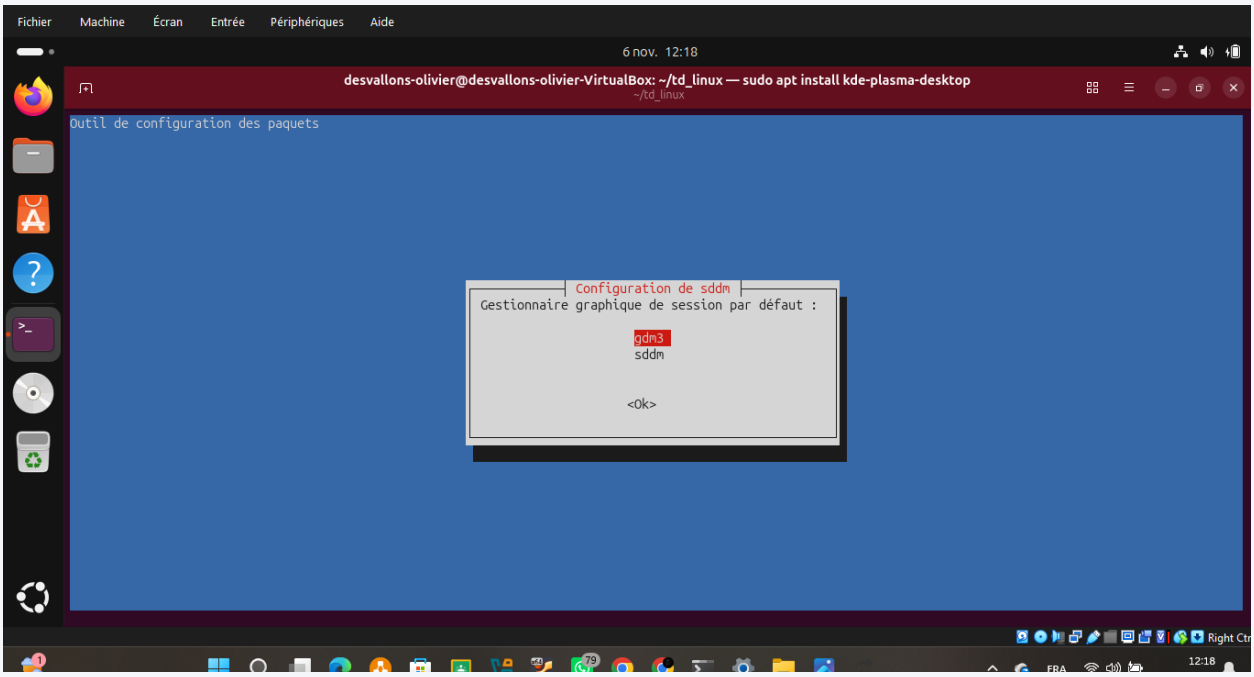
Explication : Téléchargement des 384 Mo d'archives pour KDE Plasma.

Capture 42.png : Extraction et dépaquetage KDE



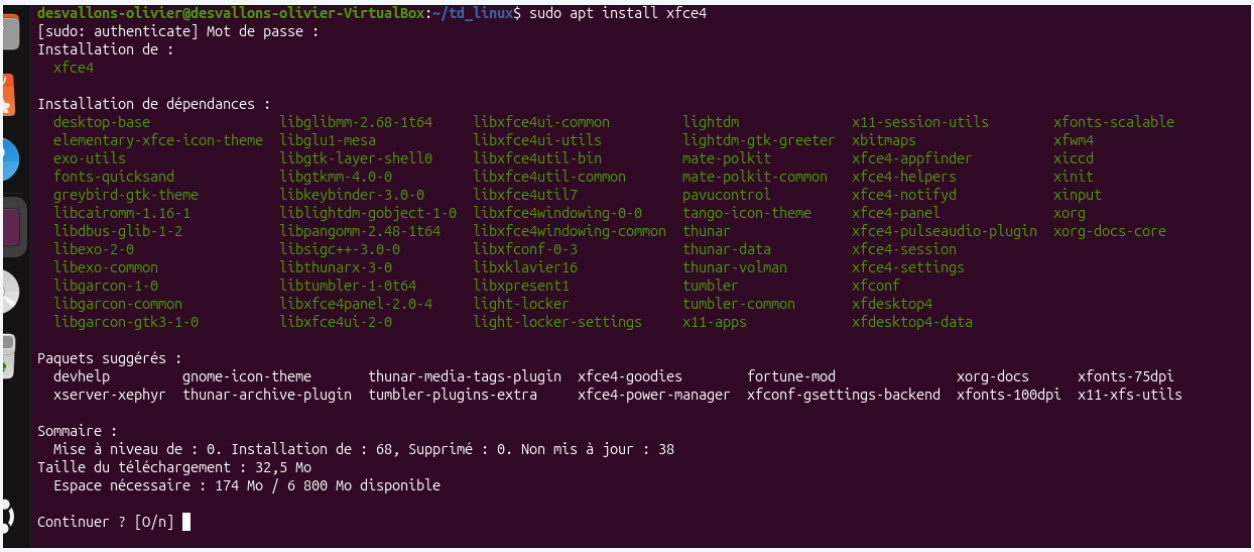
Explication : Décompilation et installation des paquets système pour le bureau KDE.

Capture 43.png : Configuration de sddm / gdm3



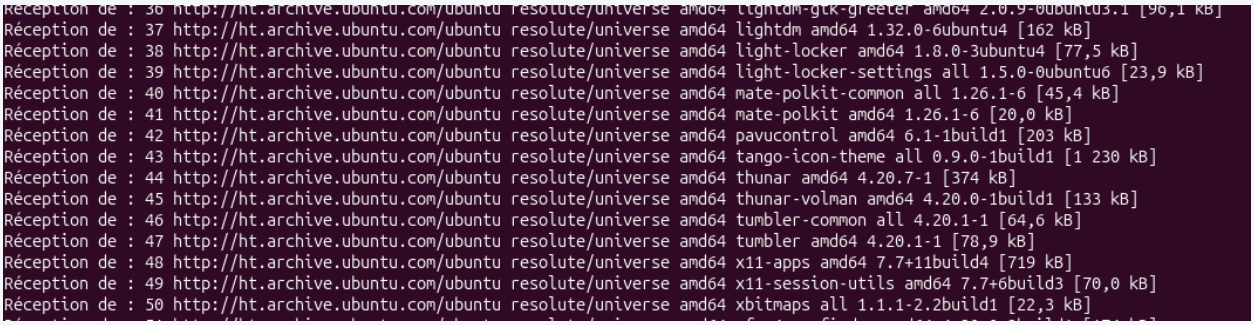
Explication : Choix du gestionnaire de connexion graphique par défaut lors de l'installation.

Capture 44.png : sudo apt install xfce4



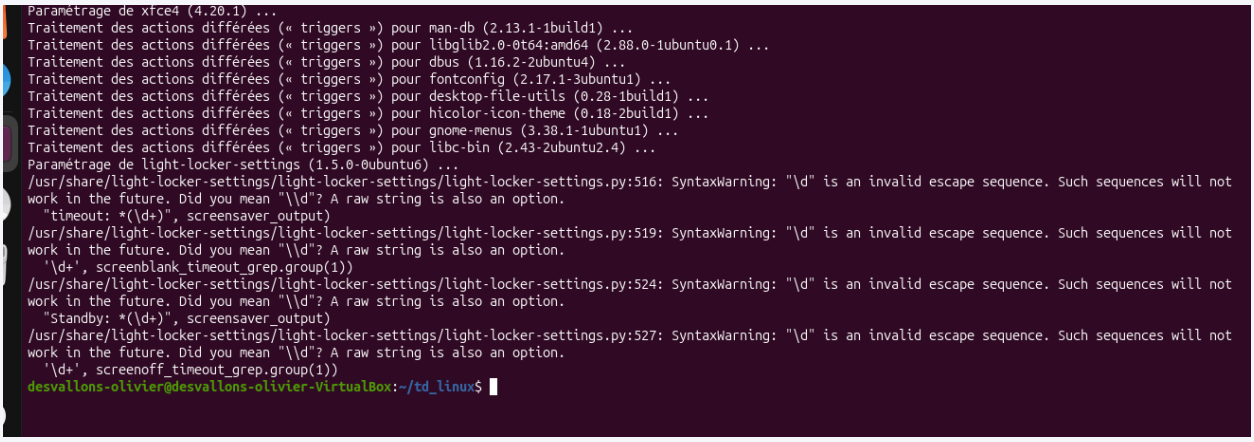
Explication : Lancement du téléchargement de l'environnement XFCE (32,5 Mo).

Capture 45.png : Téléchargement des dépendances XFCE



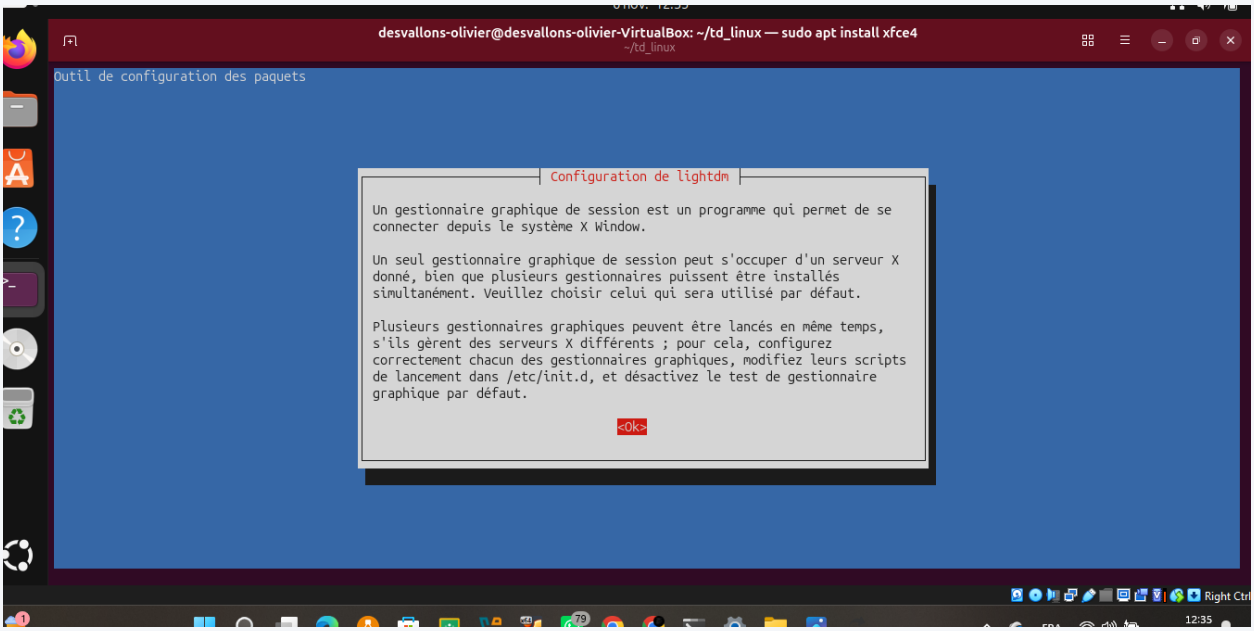
Explication : Réception des paquets réseau pour l'interface XFCE.

Capture 46.png : Configuration de light-locker-settings



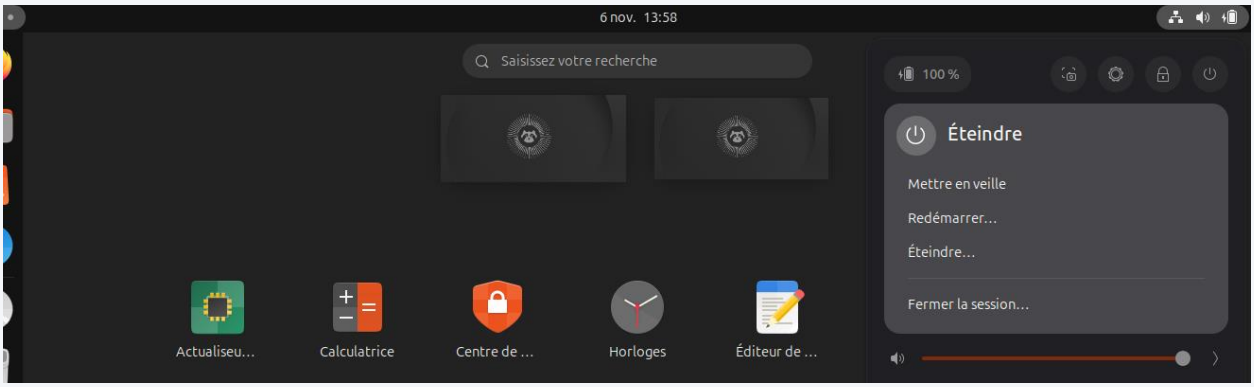
Explication : Paramétrage des scripts de verrouillage d'écran pour XFCE.

Capture 47.png : Configuration de lightdm



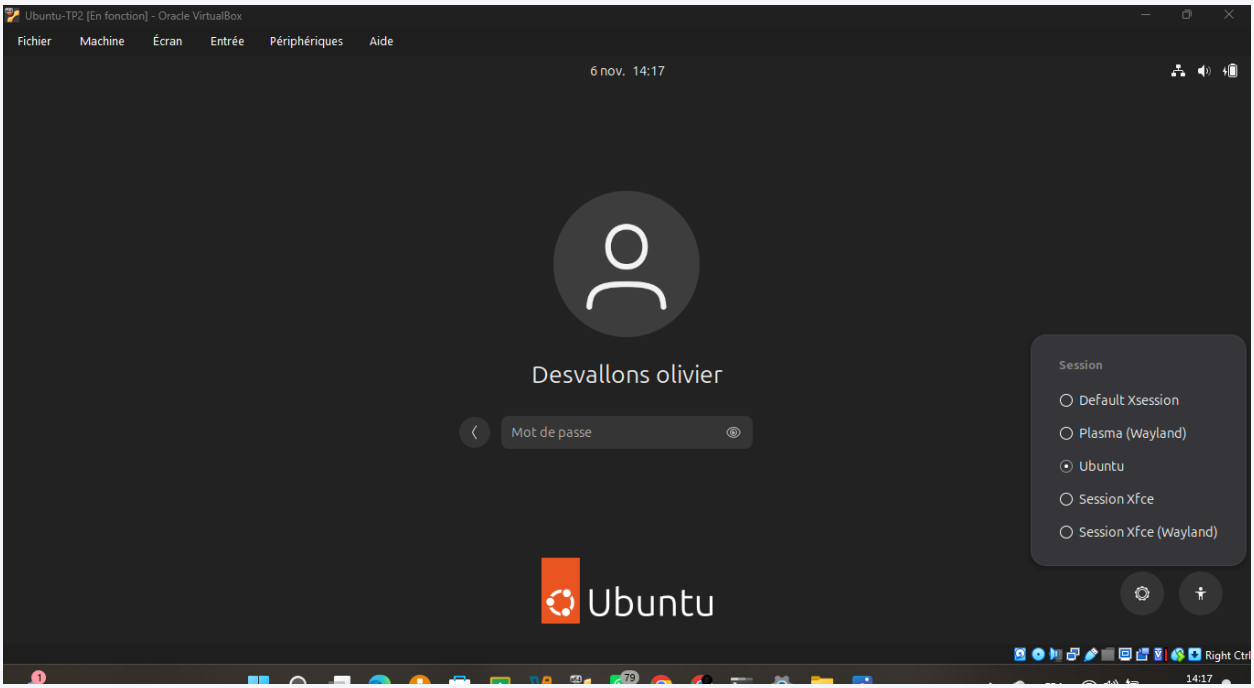
Explication : Validation de l'invite de configuration du gestionnaire graphique de session.

Capture 48.png : Menu Déconnexion Ubuntu



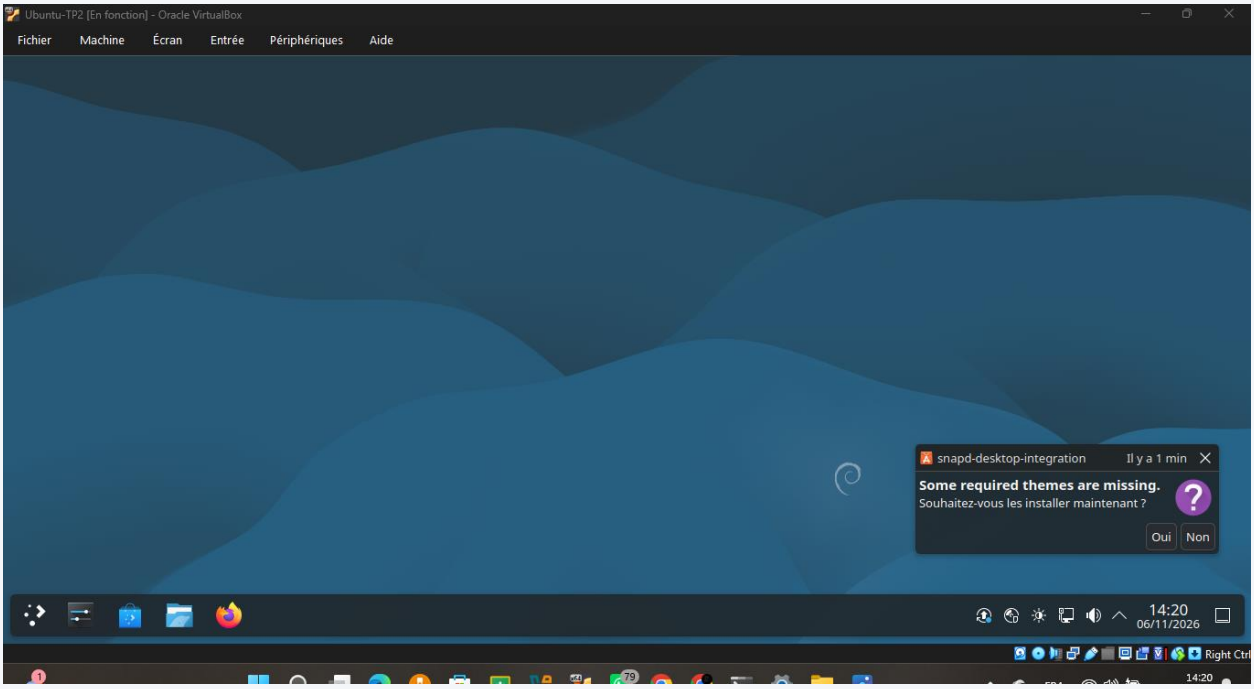
Explication : Fermeture de la session GNOME courante pour changer d'environnement graphique.

Capture 49.png : Écran de connexion (Sélection de session)



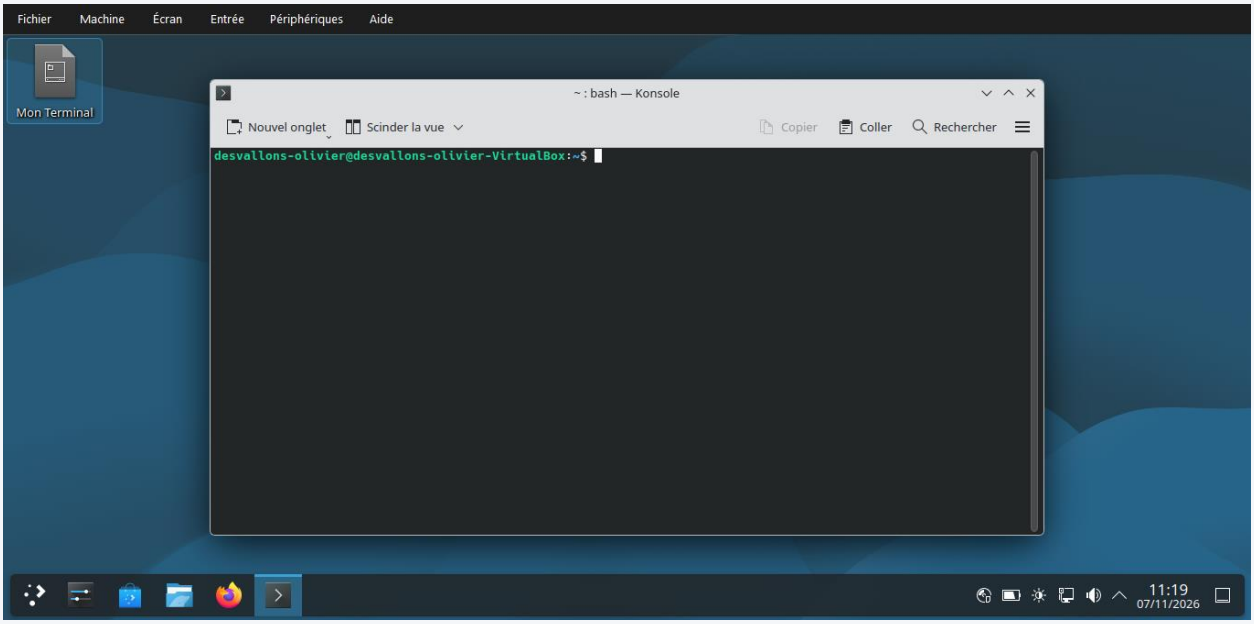
Explication : Sélection de la session XFCE ou KDE Plasma via l'icône de configuration en bas à droite.

Capture 50.png : Ouverture de la session XFCE



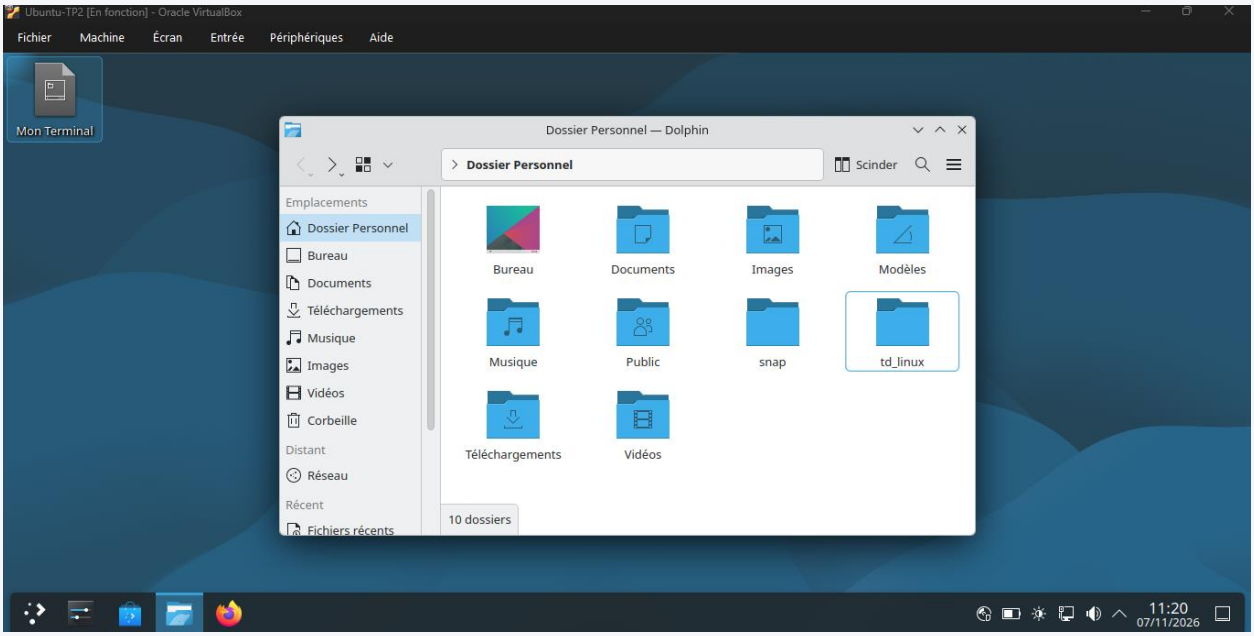
Explication : Premier démarrage et affichage du bureau XFCE avec la notification snapd.

Capture 51.png : Terminal Konsole sous KDE Plasma



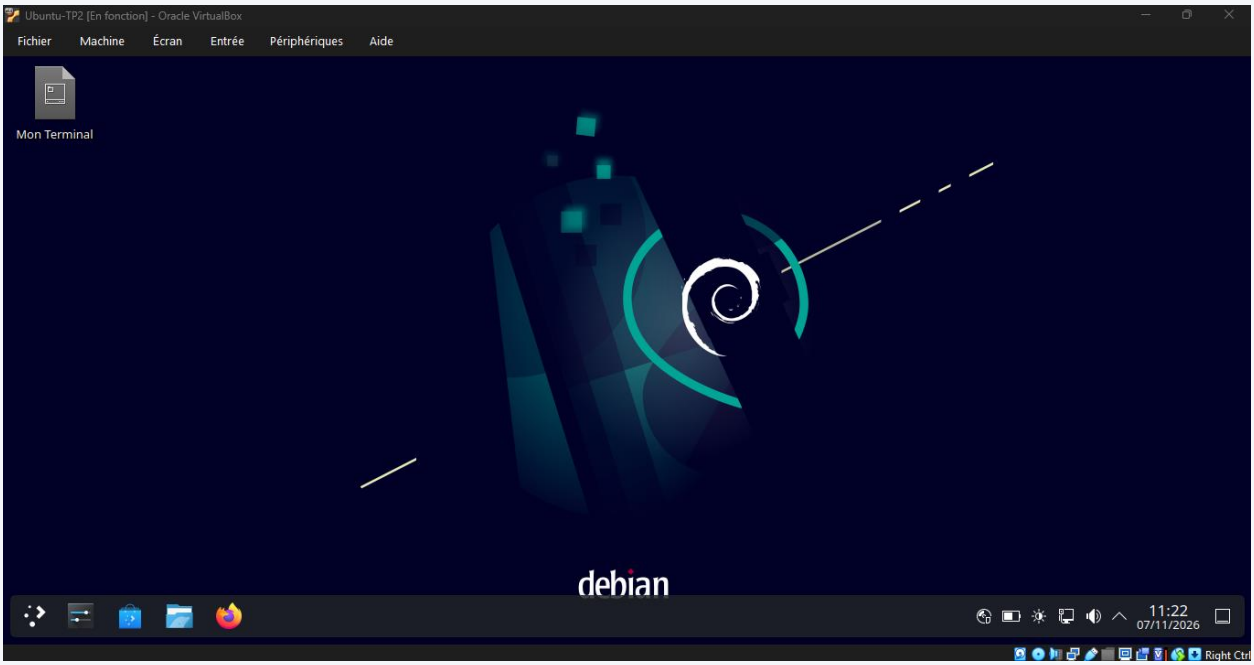
Explication : Ouverture du terminal Konsole dans l'environnement graphique KDE Plasma.

Capture 52.png : Gestionnaire Dolphin sous KDE Plasma



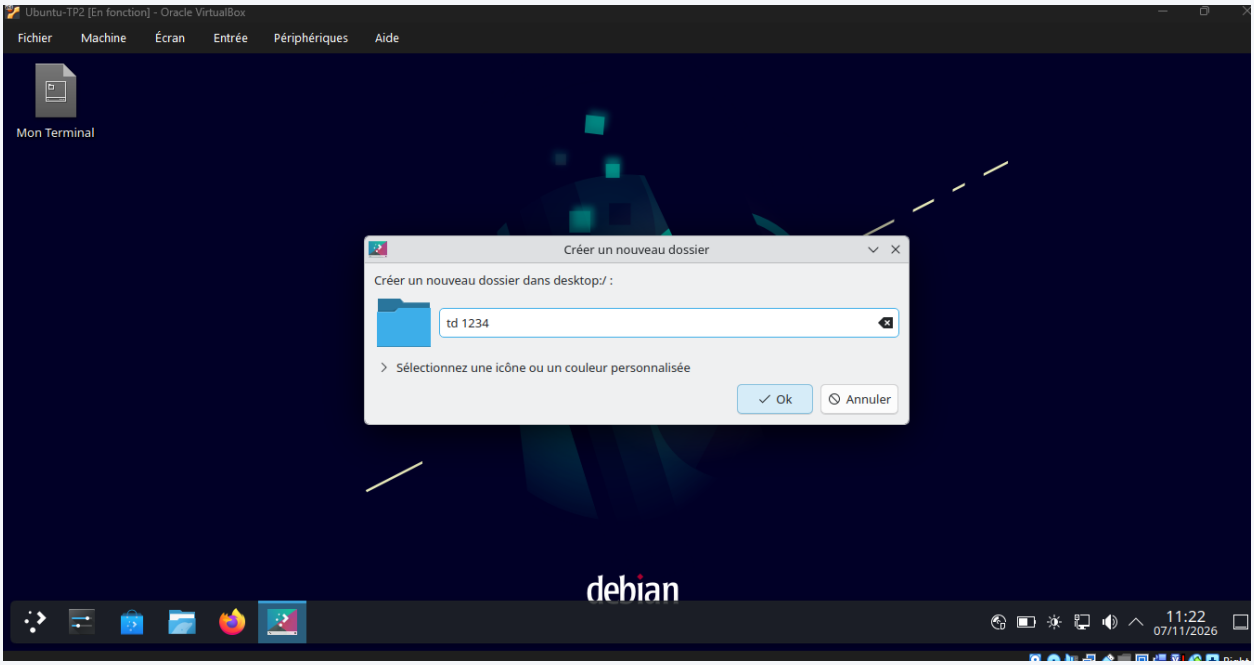
Explication : Ouverture du gestionnaire de fichiers Dolphin affichant l'arborescence du dossier personnel.

Capture 53.png : Bureau KDE Plasma (Fond Debian/KDE)



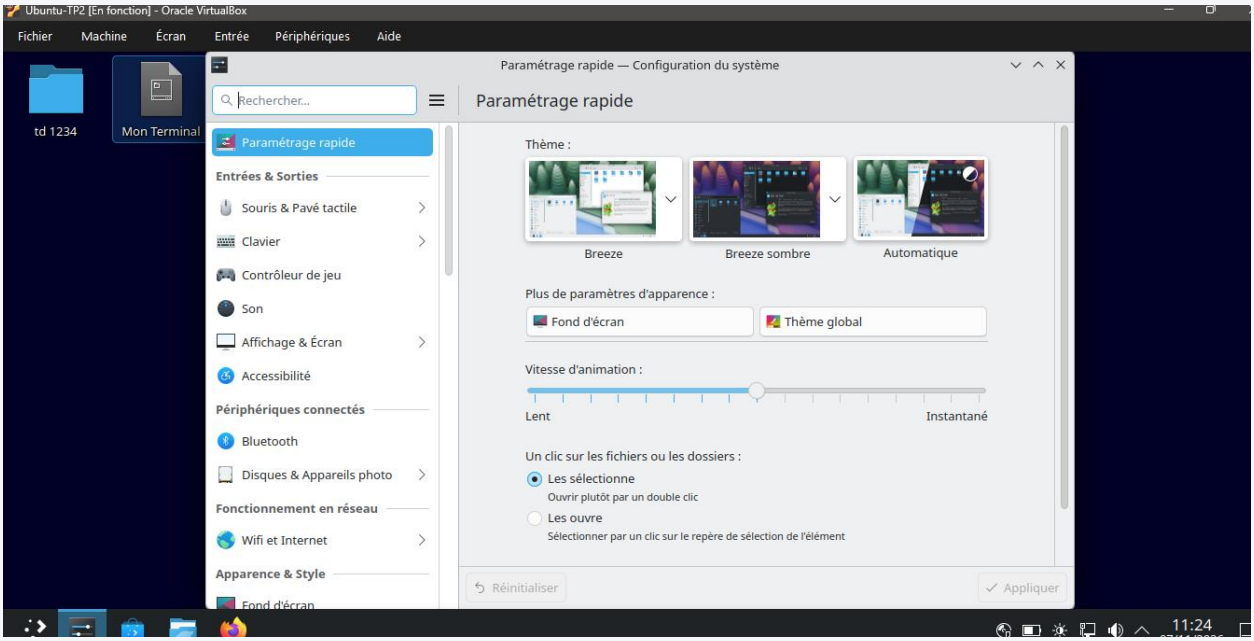
Explication : Interface visuelle du bureau KDE Plasma personnalisé.

Capture 54.png : Création d'un dossier sous KDE Plasma



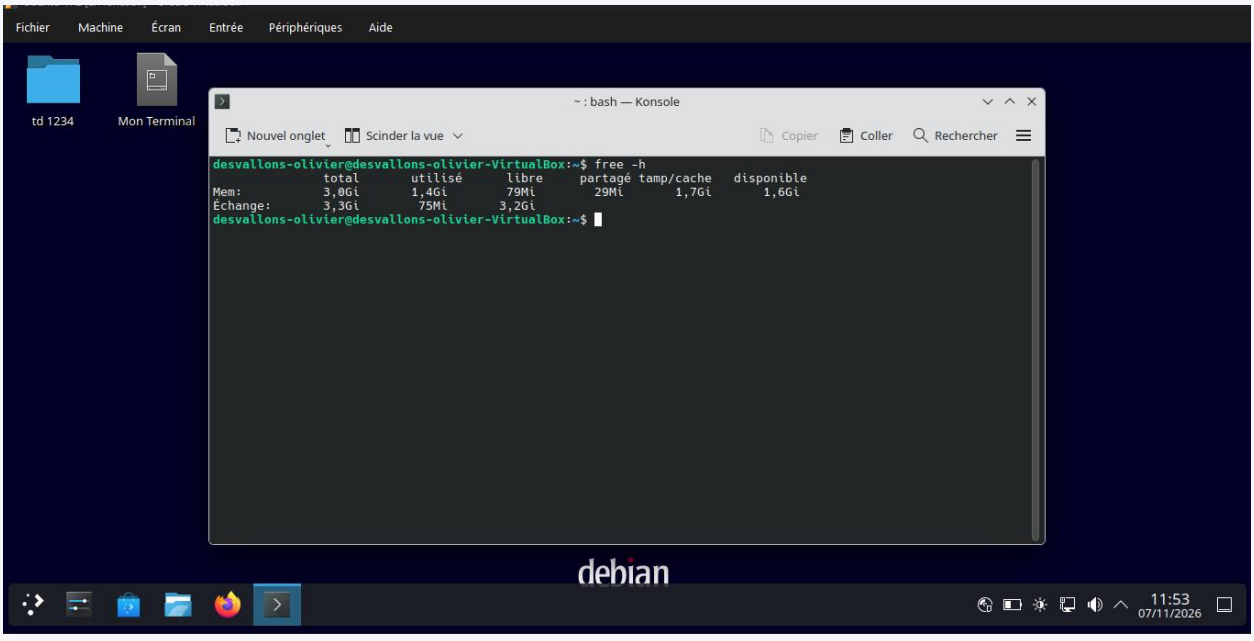
Explication : Fenêtre de création d'un nouveau dossier nommé td 1234 sur le bureau KDE.

Capture 55.png : Paramètres Système sous KDE Plasma



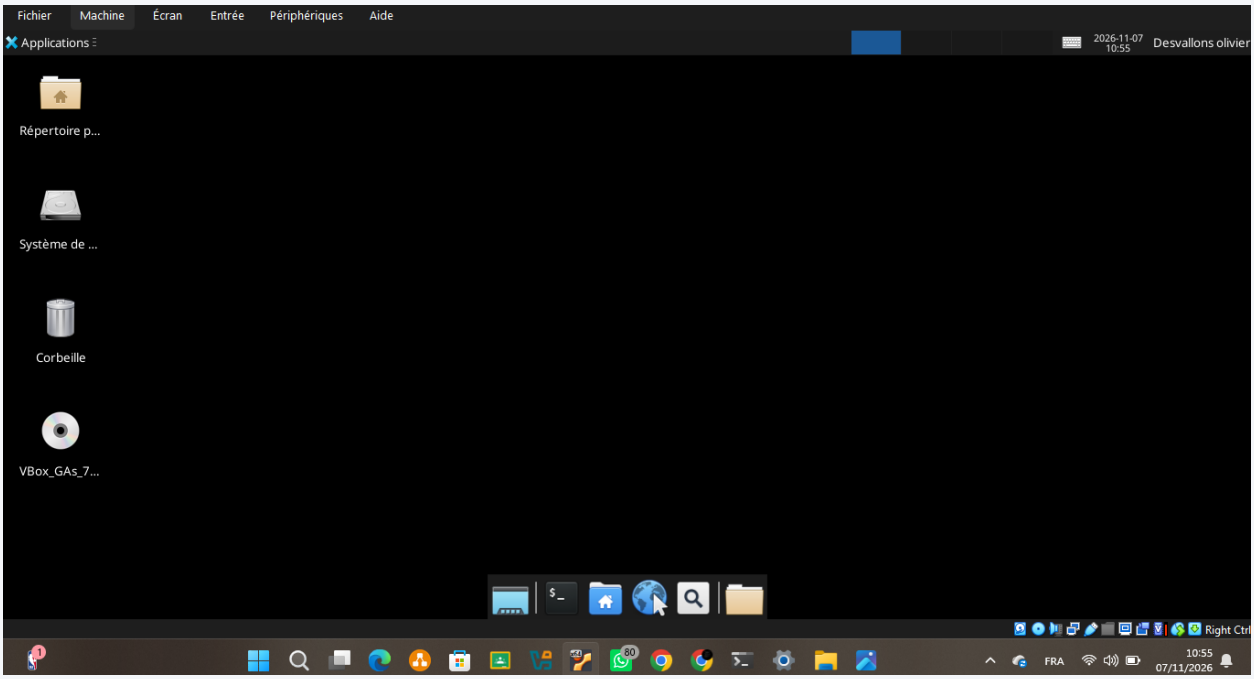
Explication : Panneau centralisé de configuration des thèmes et de l'apparence de KDE Plasma.

Capture 56.png : free -h dans Konsole (KDE Plasma)



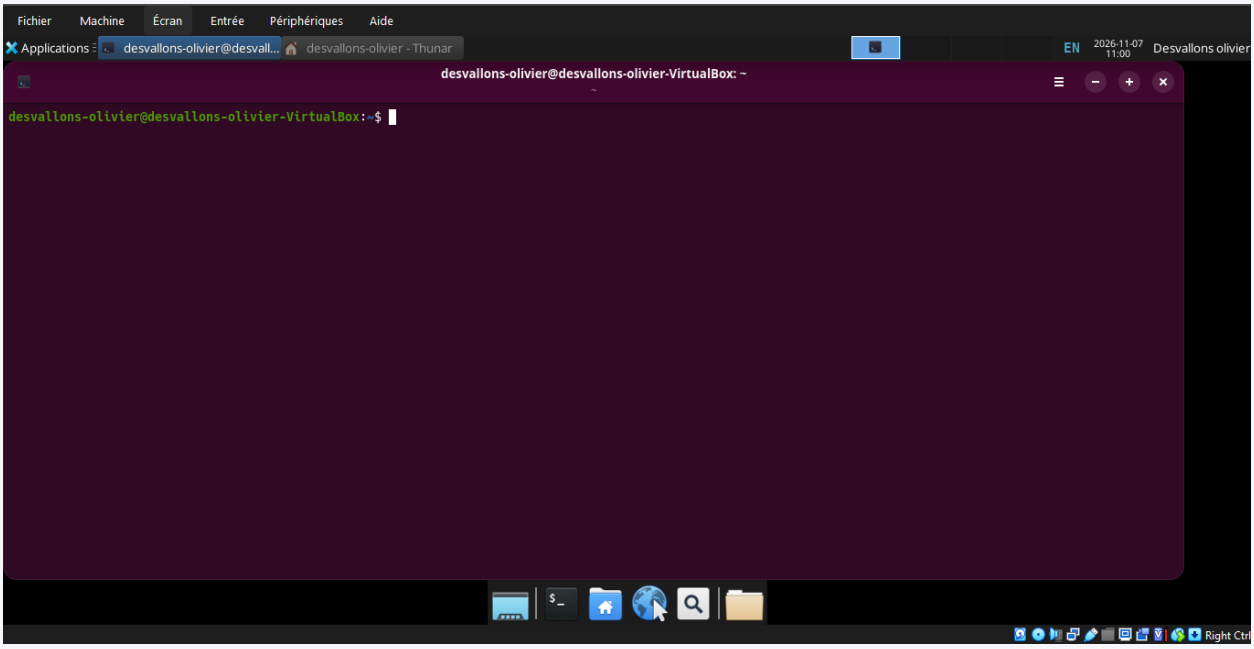
Explication : Mesure de la mémoire RAM sous KDE Plasma : Total = 3,6 Gi, Disponible = 1,6 Gi.

Capture 57.png : Bureau XFCE (Vue d'ensemble)



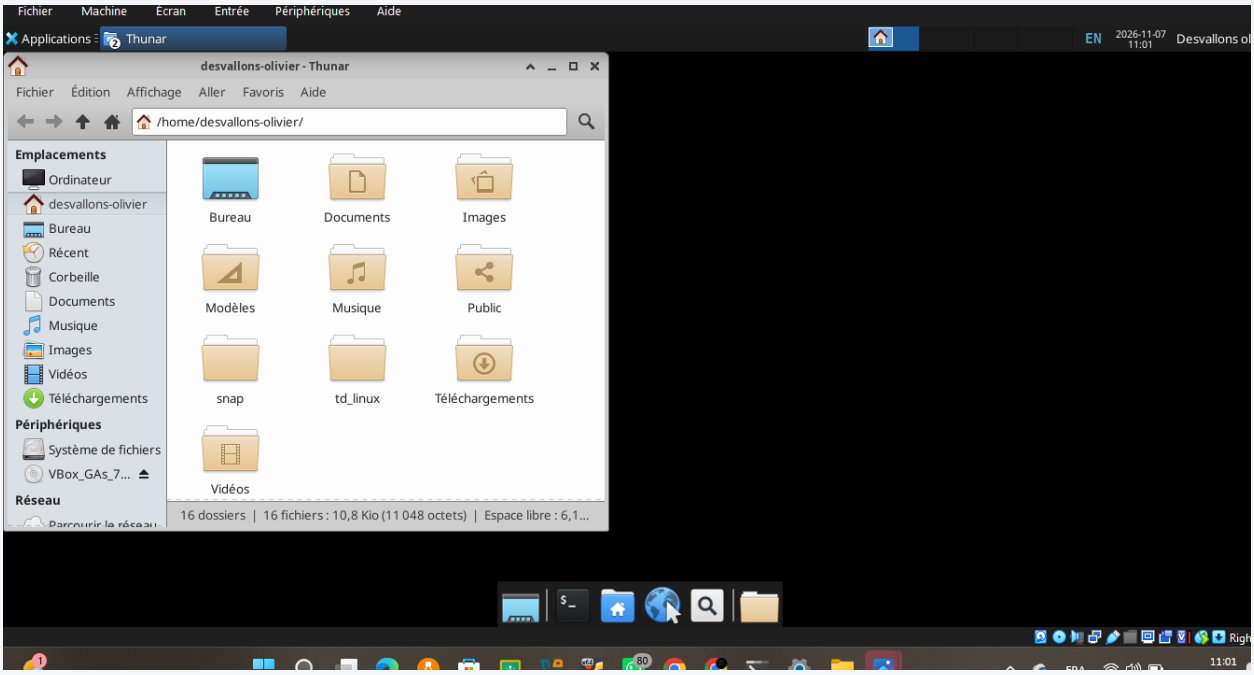
Explication : Affichage de l'interface graphique sobre du bureau XFCE.

Capture 58.png : Terminal XFCE



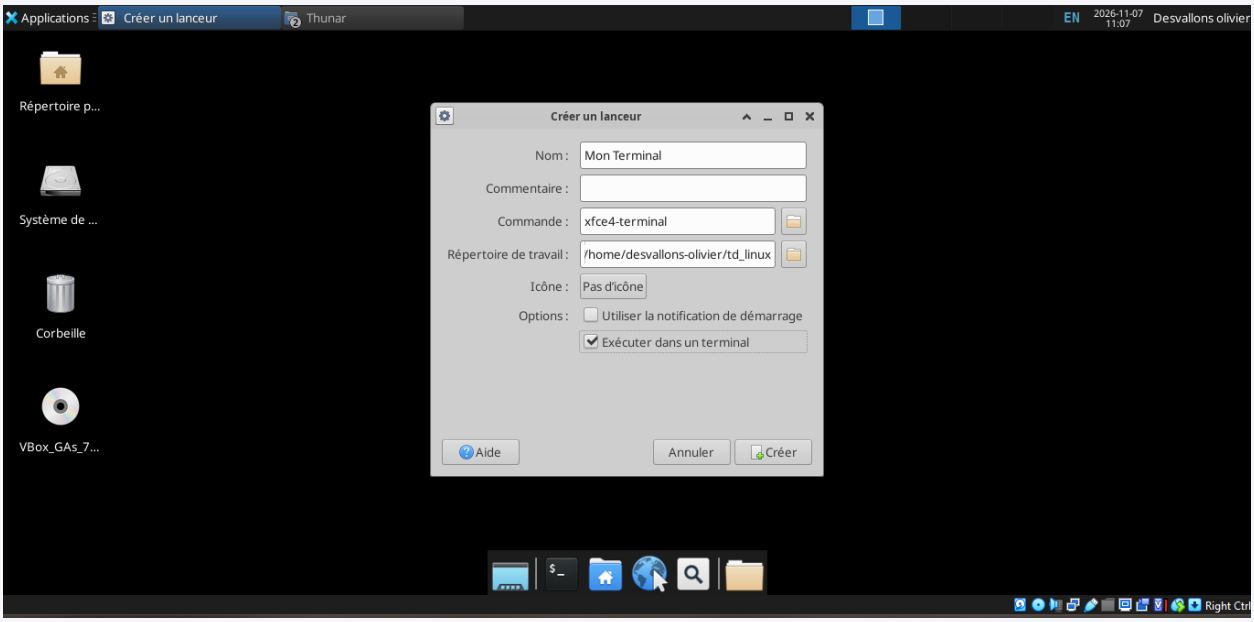
Explication : Ouverture de la fenêtre du terminal par défaut dans l'environnement XFCE.

Capture 59.png : Gestionnaire Thunar (XFCE)



Explication : Exploration des dossiers système via le gestionnaire de fichiers Thunar.

Capture 60.png : Création d'un lanceur (XFCE)



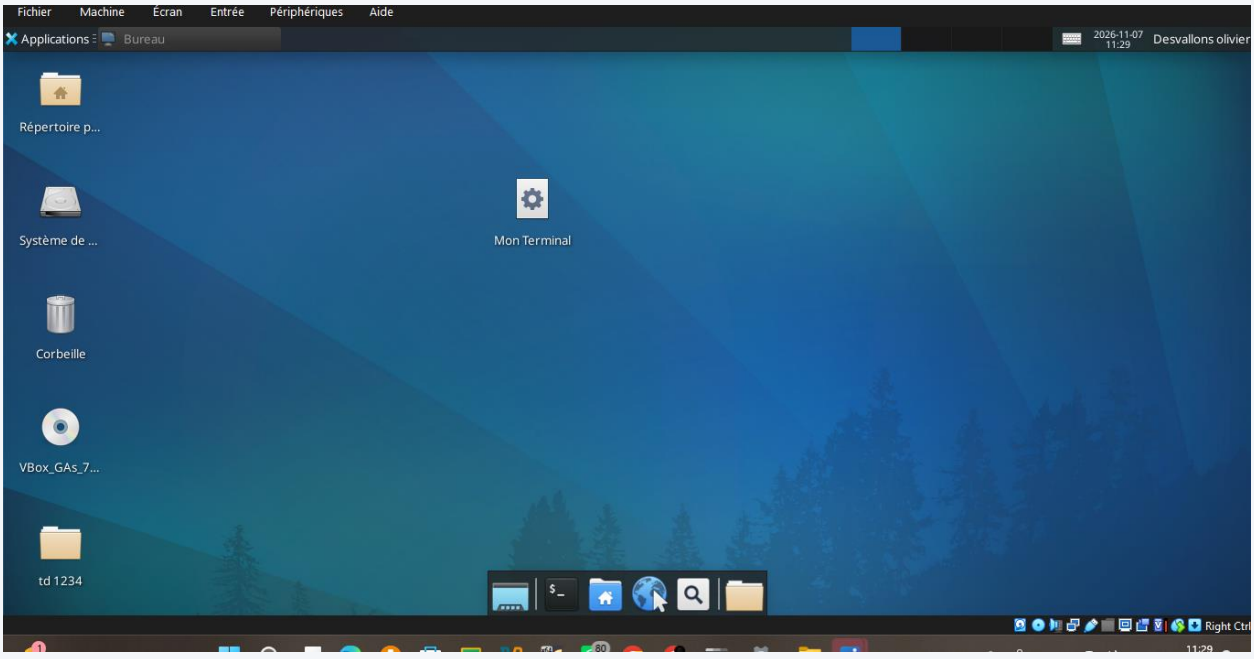
Explication : Configuration d'un raccourci d'application nommé Mon Terminal exécutant xfce4-terminal.

Capture 61.png : Gestionnaire de paramètres (XFCE)



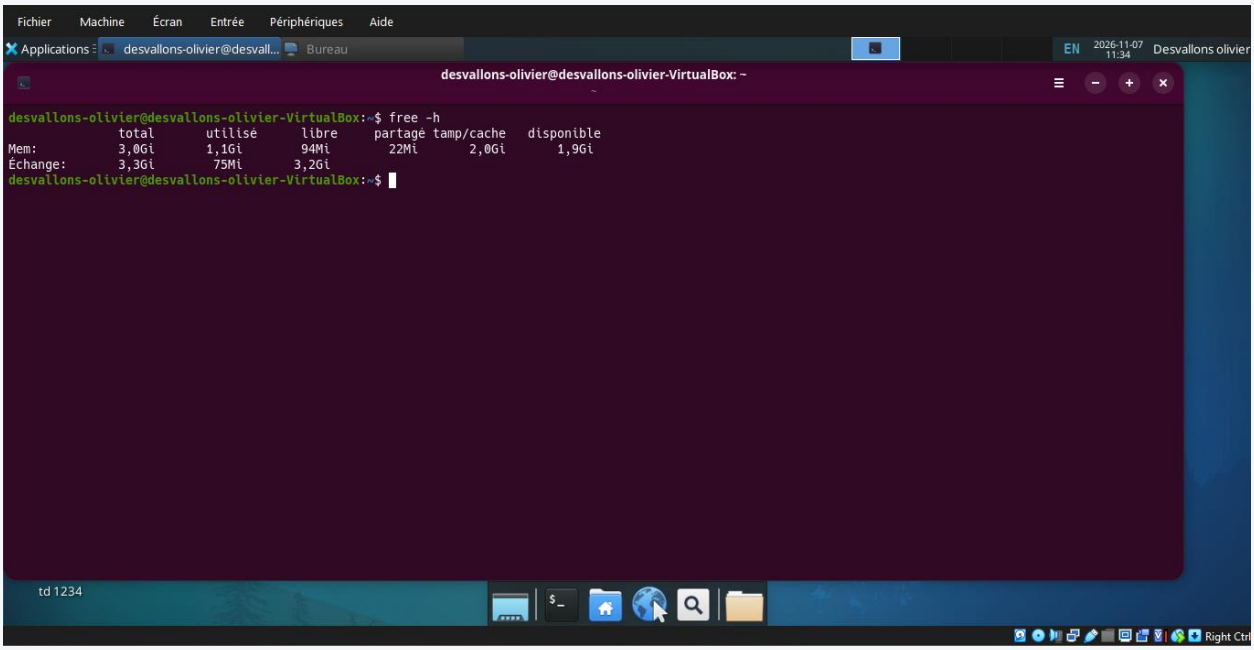
Explication : Ouverture du panneau des paramètres système séparés de l'environnement XFCE.

Capture 62.png : Lanceur Mon Terminal sur le bureau XFCE



Explication : Vérification de la présence du raccourci Mon Terminal sur le bureau XFCE.

Capture 63.png : free -h dans le terminal XFCE



Explication : Mesure finale de la mémoire RAM sous XFCE : Total = 3,6 Gi, Disponible = 1,9 Gi.

3. Tableau Comparatif des Environnements (Exo 5)

Critère d'évaluation	KDE Plasma	XFCE
Terminal utilisé	Konsole	Xfce Terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Paramètres Système (Centre unique)	Gestionnaire de paramètres (Menus séparés)
Personnalisation	Très avancée (Widgets, effets visuels)	Simple, sobre et axée sur l'efficacité
Mémoire RAM disponible	1,6 Gi disponible / 3,6 Gi Total	1,9 Gi disponible / 3,6 Gi Total
Choix pour un poste donné	Recommandé pour PC performants avec besoin d'interface riche	Recommandé pour machines anciennes ou VirtualBox (très léger)

Exercice 1 : Différence entre un chemin absolu et un chemin relatif

1. Le chemin absolu :

Définition : C'est le chemin complet d'un fichier ou d'un dossier, qui commence toujours par la racine principale du système, notée par une barre oblique (/).

Caractéristique : Il est indépendant de l'endroit où vous vous trouvez actuellement dans le terminal. Il indique l'adresse exacte du fichier depuis le point de départ absolu du disque.

Exemple : /home/desvallons-olivier/td_linux/documents/notes.txt indique exactement où se trouve le fichier en partant de la racine, peu importe votre dossier courant.

Le chemin relatif :

Définition : C'est le chemin d'accès d'un fichier ou d'un dossier par rapport à l'emplacement actuel où vous vous trouvez (votre répertoire courant pwd).

Caractéristique : Il ne commence pas par /. On utilise souvent des notations spéciales comme . (le dossier courant) ou .. (le dossier parent).

Exemple : Si vous êtes déjà positionné dans le dossier /home/desvallons-olivier/td_linux, le chemin relatif pour accéder au même fichier sera simplement documents/notes.txt.

En résumé :

Utilisez un chemin absolu lorsque vous voulez être sûr d'atteindre la cible, peu importe d'où vous lancez la commande.

Utilisez un chemin relatif pour aller plus vite lorsque vous êtes déjà positionné à proximité dans l'arborescence.

2. Différence entre rmdir et rm
   rmdir (Remove Directory) :
   Rôle : Il sert exclusivement à supprimer des dossiers (répertoires) vides.
   Sécurité : Par mesure de sécurité, si le dossier contient encore le moindre fichier ou sous-dossier, la commande refuse de l'effacer et renvoie une erreur.
   Exemple d'utilisation : rmdir mon_dossier_vide
   rm (Remove) :
   Rôle : Il sert à supprimer des fichiers ou, lorsqu'il est combiné avec des options spécifiques, des dossiers non vides (avec l'option récursive -r ou -rf).
   Sécurité : C'est une commande beaucoup plus puissante et potentiellement destructive, car elle supprime les éléments sans passer par la corbeille.
   Exemple d'utilisation : rm fichier.txt (pour un fichier) ou rm -r mon_dossier (pour un dossier et tout son contenu).
   En résumé :
   Utilisez rmdir uniquement pour nettoyer des dossiers vides.

Utilisez rm pour supprimer des fichiers ou des arborescences entières (avec prudence).

Exercice 2 : Pourquoi une recherche simple du mot "actif" sélectionnerait-elle aussi "inactif" ?

1. Une recherche simple avec la commande grep "actif" sélectionne également les lignes contenant le mot "inactif" parce que l'outil grep recherche par défaut une sous-chaîne de caractères (une correspondance partielle) et non des mots entiers isolés.

Comme le mot "inactif" contient textuellement la suite de lettres actif (in-actif), la commande considère que la condition est remplie et affiche la ligne.

Pour éviter ce problème et isoler uniquement les services réellement actifs, il a fallu affiner le filtre en spécifiant le séparateur (grep "; actif") ou en utilisant une option de mot exact.

2. Différence entre find et grep

find (Recherche de fichiers et de dossiers) :

Rôle : Il sert à parcourir l'arborescence du système de fichiers pour trouver des fichiers ou des dossiers en fonction de critères structurels (leur nom, leur extension, leur taille, leur date de modification ou leurs permissions).

Exemple d'utilisation : find ~/td_linux -type f -name '*.txt' permet de localiser tous les fichiers portant l'extension .txt dans le dossier du TD.

(Recherche de texte à l'intérieur des fichiers) :

Rôle : Il sert à analyser le contenu textuel des fichiers pour y rechercher des motifs, des mots ou des expressions spécifiques.

Exemple d'utilisation : grep "actif" documents/services.txt permet de trouver et d'afficher toutes les lignes d'un fichier qui contiennent le mot "actif".

En résumé :

On utilise find pour trouver où se trouve un fichier sur le disque.

On utilise grep pour trouver ce que contient un fichier (le texte à l'intérieur).

3. Différence entre les opérateurs de redirection > et >>

Les deux opérateurs permettent de rediriger la sortie standard d'une commande (ce qui s'affiche normalement à l'écran) vers un fichier, mais leur comportement en cas de fichier existant est totalement différent :

L'opérateur de redirection simple > (Écrasement / Overwrite) :

Rôle : Il redirige le flux de sortie vers un fichier. Si le fichier n'existe pas, il est créé. S'il existe déjà, son contenu précédent est entièrement effacé (écrasé) et remplacé par le nouveau résultat.

Exemple : echo "Première ligne" > notes.txt crée le fichier et y écrit la ligne. Si on réexécute la commande avec un autre texte, l'ancien contenu disparaît.

L'opérateur de redirection par ajout >> (Ajout / Append) :

Rôle : Il redirige également le flux vers un fichier. Si le fichier n'existe pas, il est créé. S'il existe déjà, le nouveau contenu est ajouté à la fin du fichier sans supprimer ce qui y était déjà.

Exemple : echo "Deuxième ligne" » notes.txt ajoute cette ligne à la suite de la première, préservant ainsi tout l'historique du fichier.

En résumé :

Utilisez > lorsque vous souhaitez remplacer ou réinitialiser complètement un fichier.

Utilisez >> lorsque vous souhaitez conserver l'ancien contenu et simplement rajouter des données à la suite.

Exercice 3 :expliquer la différence entre df et du

1.La différence principale entre les commandes df et du réside dans le fait que l'une analyse le système de fichiers dans sa globalité, tandis que l'autre analyse l'utilisation spécifique des répertoires et des fichiers :

df (Disk Free) :

Rôle : Il affiche l'espace total, l'espace utilisé et l'espace disponible sur l'ensemble des systèmes de fichiers montrés sur le disque.

Perspective : Il s'intéresse à la vue globale du disque ou des partitions (par exemple, voir combien de gigaoctets il reste sur la partition principale /).

du (Disk Usage) :

Rôle : Il mesure l'espace disque occupé par des fichiers et des répertoires spécifiques.

Perspective : Il permet de savoir précisément combien de place prend un dossier ou un fichier en particulier à l'intérieur de l'arborescence.

2. voici l'explication de ses consommations :

%CPU (4,6 %) :

Explication : Indique le pourcentage de la puissance du processeur (CPU) utilisé par ce processus à l'instant T.

Analyse : Une valeur de 4,6 % signifie qu'il consomme très peu de ressources de calcul processeur, le système est donc fluide.

%MEM (7,5 %) :

Explication : Indique le pourcentage de la mémoire RAM physique totale actuellement occupé par ce processus.

Analyse : Pour 3,6 GiB de RAM totale, 7,5 % représente environ 237 MiB (RES), ce qui est la mémoire vive réelle allouée à l'environnement graphique gnome-shell.

Détails complémentaires de la mémoire :

VIRT (4010680 / ~4 GiB) : Mémoire virtuelle totale demandée par le processus (inclut le code, les données, les bibliothèques partagées et l'espace réservé).

RES (237124 / ~237 MiB) : Mémoire RAM physique réellement occupée en vive (Resident Memory).

SHR (118640 / ~118 MiB) : Mémoire partagée (Shared Memory) avec d'autres processus.

Exercice 4 : définition des termes clés

1.Un paquet : C'est un fichier d'archive compressé qui contient tous les fichiers nécessaires (exécutables, bibliothèques, fichiers de configuration et documentation) pour installer un logiciel sur une distribution Linux.

Un dépôt (repository) : C'est un serveur distant ou un emplacement de stockage centralisé et sécurisé géré par la distribution, depuis lequel le système peut télécharger, installer et mettre à jour des paquets logiciels.

Une dépendance : C'est une bibliothèque logicielle ou un autre paquet dont un programme a impérativement besoin pour s'exécuter ou s'installer correctement.

Un gestionnaire de paquets : C'est un outil logiciel (comme apt sous Ubuntu/Debian) qui automatise l'installation, la mise à jour, la configuration et la suppression des paquets en gérant automatiquement les dépendances.

2. Différence entre apt update et apt upgrade

sudo apt update : Cette commande actualise l'index local des paquets. Elle interroge les dépôts distants pour télécharger les dernières listes de logiciels disponibles et de leurs versions, sans modifier ni mettre à jour les logiciels actuellement installés sur la machine.

sudo apt upgrade : Cette commande compare les versions des logiciels installés sur le système avec les listes fraîchement actualisées et télécharge/installe les versions plus récentes de tous les paquets actuellement présents.

Résumé : apt update actualise l'index local, tandis que apt upgrade met à niveau les paquets installés sur le système.

3.simulation de l’installation de htop

Pour simuler l'installation sans modifier le système :

Apt -s install htop

Résultat de la simulation : Le gestionnaire affiche les actions proposées, notamment le paquet htop qui sera extrait et installé, ainsi que la liste des dépendances requises (par exemple, les bibliothèques

ncurses nécessaires à l'affichage textuel interactif) qui seront automatiquement résolues et installées en même

4.Retrait de htop (remove vs purge)

Pour désinstaller le logiciel, deux options principales existent selon le traitement des fichiers de configuration :

sudo apt remove htop : Retire les fichiers exécutables et les composants principaux du paquet, mais conserve les fichiers de configuration globaux gérés par celui-ci sur le système au cas où on réinstallerait le logiciel plus tard.

sudo apt purge htop : Supprime le paquet ainsi que tous ses fichiers de configuration associés. (Note : les fichiers de données personnelles créés par l'utilisateur dans son dossier personnel ne sont généralement pas supprimés).

5. Simulation de la suppression des dépendances orphelines

Pour simuler le nettoyage des paquets devenus inutiles (dépendances installées automatiquement pour d'autres logiciels qui ne sont plus requis)

apt -s autoremove

Explication du résultat : Cette commande analyse les paquets qui ont été installés en tant que dépendances automatiques. Si aucun autre paquet installé ne les utilise plus, la simulation listera ces paquets orphelins pour proposer leur nettoyage afin de libérer de l'espace disque. Conformément aux consignes du TD, la suppression réelle n'est pas exécutée.

4. Conclusions, Apprentissages et Solutions

Résumé des apprentissages : Maîtrise des commandes fondamentales de gestion de fichiers, filtrage de texte par tubes, manipulation d'archives, contrôle des processus (kill/htop), gestion de paquets avec apt, et analyse comparative de consommation RAM sur deux environnements de bureau.

Bilan de réussite : La tâche est entièrement réussie. Tous les exercices ont été exécutés et validés avec succès.

Difficultés rencontrées & Solutions :

- **Gestionnaires de session (gdm3, sddm, lightdm) :** Conservation de gdm3 par défaut pour éviter tout blocage d'affichage, puis sélection de la session graphique voulue depuis l'écran de connexion.
- **Authentification Git Push :** Utilisation d'un Personal Access Token (PAT) au lieu du mot de passe GitHub classique.